ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA CƠ KHÍ — BỘ MÔN KỸ THUẬT HỆ THỐNG CÔNG NGHIỆP

LUẬN VĂN THẠC SĨ

ỨNG DỤNG KHAI PHÁ DỮ LIỆU TRONG DỰ BÁO THỜI GIAN XỬ LÝ VÀ TỐI ƯU HÓA GIÁ BÁO THẦU TẠI DOANH NGHIỆP PHÂN PHỐI VẬT TƯ CÔNG NGHIỆP B2B

Application of Data Mining to Turnaround-Time Prediction and Competitive Bid Price Optimisation in B2B Industrial Distribution

---

Chuyên ngành: Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp

Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Vạng Phúc Nguyên

Học viên thực hiện: Chu Thái Nguyên — MSSV: 2470590

Tp. Hồ Chí Minh, tháng 9 năm 2026

LỜI CAM ĐOAN

Tôi cam đoan luận văn này là công trình nghiên cứu độc lập của tôi dưới sự hướng dẫn của TS. Nguyễn Vạng Phúc Nguyên. Toàn bộ số liệu được trích xuất từ cơ sở dữ liệu ERP của doanh nghiệp nghiên cứu, đã qua xử lý bảo mật theo yêu cầu của doanh nghiệp, và mọi kết quả phân tích được tái lập bằng mã nguồn đính kèm.

Tôi cam đoan đã báo cáo đầy đủ cả những kết quả không ủng hộ giả thuyết nghiên cứu ban đầu, cùng các hạn chế của phương pháp và dữ liệu. Mọi tham khảo từ công trình của tác giả khác đều được trích dẫn đầy đủ.

Tp. Hồ Chí Minh, tháng 9 năm 2026

Chu Thái Nguyên

TÓM TẮT

Luận văn nghiên cứu quy trình báo giá tại một doanh nghiệp phân phối vật tư liên kết và MRO công nghiệp theo mô hình B2B, trên dữ liệu ERP gồm 1.500 hồ sơ báo giá với 8.249 dòng hàng thuộc 220 khách hàng trong kỳ 299 ngày. Bối cảnh nghiên cứu có hai bất thường: 37,7% hồ sơ vi phạm cam kết phản hồi bảy ngày với nút thắt ở khâu định giá, và hệ số markup gần như bất động (biên độ 0,35 điểm phần trăm) trong khi tỷ lệ thắng biến thiên 18,9 điểm phần trăm theo cường độ cạnh tranh. Ba bài toán được đặt ra theo thứ tự phụ thuộc: dự báo thời gian xử lý theo khâu, dự báo xác suất thắng, và tối ưu giá báo thầu.

Với bài toán thứ nhất, luận văn tách dự báo theo bốn khâu và phân tích cấu trúc biến động. Ba kiểm định đồng nhất phương sai cùng bác bỏ giả thuyết bốn khâu biến động như nhau; khâu Sales tách biệt với hệ số biến thiên 0,760, ba khâu còn lại tương đồng. 47,4% phương sai thời gian tổng là hiệp phương sai giữa các khâu, cho thấy một yếu tố độ phức tạp chung. Quy trình chẩn đoán giả định bác bỏ biến đổi logarit của công trình trước: thang đo gốc đã thỏa phương sai đều, logarit tạo ra phương sai thay đổi và làm sai số xấu đi 8,4%; đặc tả được chọn là thang gốc kèm sai số vững HC3.

Với bài toán thứ hai, hồi quy logistic trên sáu nhóm biến có cơ chế kinh tế tường minh đạt AUC ngoài mẫu 0,777 [0,753; 0,802] khi tách theo cụm dự án. Ba phát hiện cấu trúc: hệ số markup không phải tín hiệu giá; loại toàn bộ biến giá vẫn còn AUC 0,707 nên cạnh tranh không thuần giá; và thời gian xử lý không ảnh hưởng xác suất thắng.

Với bài toán thứ ba, hai giả thuyết mở rộng được kiểm định chính thức và đều bị bác bỏ. H1 — chính sách cân bằng Bayesian Nash tốt hơn best-response — bị bác bỏ: độ dốc markup theo số đối thủ là −0,0075 so với −1 theo lý thuyết, và hai đặc tả miền chi phí kẹp biên 86% và 100%. H2 — giá bóng của năng lực cải thiện lợi nhuận — bị bác bỏ bằng kiểm chứng giả dược: điều tiết theo hàng đợi đóng góp −0,06% điểm phần trăm. Kết quả dương duy nhất là khung định giá theo xác suất thắng đã hiệu chuẩn, uplift kỳ vọng +14,03% bền vững qua mọi phân tích độ nhạy.

Nguyên nhân được biện luận theo ba trụ cột: cạnh tranh phi giá, thời điểm phát sinh chi phí xử lý trước quyết định giá, và bản chất phân phối chi phí B2B. Trụ cột thứ hai được ba bài toán xác nhận độc lập. Đóng góp của luận văn là hai khung ứng dụng — cổng ba bước kiểm tra tính khả thi của mô hình cân bằng, và khung định giá theo xác suất thắng — cùng ba nguyên tắc vận hành: không dùng giá chào để điều tiết hàng đợi kỹ thuật; kiểm soát cam kết thời gian bằng bộ lọc tiếp nhận tại pha Sales-WBS; dùng định giá có hiệu chuẩn xác suất để tối ưu biên lợi nhuận.

Từ khóa: Khai phá dữ liệu, Dự báo thời gian xử lý, Phân tích biến động theo khâu, Hồi quy logistic, Xác suất thắng thầu, Định giá đấu thầu cạnh tranh, Cân bằng Bayesian Nash, Giá bóng năng lực, Kiểm chứng giả dược, Phân phối vật tư công nghiệp B2B.

ABSTRACT

This thesis studies the request-for-quotation process of a B2B industrial fastener and MRO distributor using ERP data of 1,500 quotations, 8,249 line items and 220 customers over 299 days. Three dependent problems are addressed: stage-level turnaround-time prediction, win-probability prediction, and competitive bid price optimisation. Stage-level analysis rejects homogeneous variation across the four stages; the Sales stage is distinct (coefficient of variation 0.760) and 47.4% of total-TAT variance is inter-stage covariance. Residual diagnostics reject the log transformation used previously in favour of raw-scale OLS with HC3 robust errors. A logistic win model achieves out-of-sample AUC 0.777 under project-level splitting and shows that markup carries no price signal, non-price factors alone reach AUC 0.707, and processing time does not affect win probability. Two extension hypotheses are formally tested and rejected: a closed-form Bayesian Nash pricing policy (markup elasticity to N of -0.0075 versus −1; 86% and 100% of recommendations clipped) and a capacity shadow-price adjustment (placebo-controlled contribution of -0.06 percentage points). The only robust positive result is calibrated win-probability pricing at 14.03% expected uplift. The findings converge on one conclusion: bid price is not the appropriate lever for managing processing capacity. Contributions are a three-step feasibility gate for equilibrium pricing models and an operating principle separating admission control at the Sales-WBS stage from margin optimisation through calibrated pricing.

MỤC LỤC

(Nhấn chuột phải vào mục lục → Update Field trong Word để cập nhật số trang)

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU

Ký hiệu	Tiếng Anh	Nghĩa trong luận văn
A. NGHIỆP VỤ		
B2B	Business-to-Business	Quan hệ thương mại giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp
RFQ	Request for Quotation	Yêu cầu báo giá — đơn vị phân tích cấp hồ sơ
SLA	Service Level Agreement	Cam kết mức dịch vụ; ở đây là 7 ngày
TAT	Turnaround Time	Thời gian từ tiếp nhận đến gửi báo giá
MRO	Maintenance, Repair and Operations	Vật tư bảo trì, sửa chữa, vận hành
WBS	Work Breakdown Structure	Khâu phân rã cấu trúc công việc
ERP	Enterprise Resource Planning	Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp
PFEP	Plan for Every Part	Avg_PFEP là biến đại diện chi phí biên, ký hiệu c
ATP	Available-to-Promise	Tồn kho cam kết giao được
PPAP	Production Part Approval Process	Chứng nhận phê duyệt mặt hàng sản xuất
B. THỐNG KÊ VÀ HỌC MÁY		
OLS	Ordinary Least Squares	Bình phương nhỏ nhất thông thường
HC3	Heteroskedasticity-Consistent (type 3)	Sai số chuẩn vững với phương sai thay đổi
BP	Breusch–Pagan	Kiểm định phương sai sai số không đổi
JB	Jarque–Bera	Kiểm định tính chuẩn
CV	Coefficient of Variation	`Hệ sô´biến thiên = SD / Mean`
VIF	Variance Inflation Factor	Hệ số phóng đại phương sai
AIC / BIC	Akaike / Bayesian Information Criterion	Tiêu chí thông tin
AUC	Area Under the ROC Curve	Diện tích dưới đường cong ROC
OR	Odds Ratio	Tỷ số chênh
OOF	Out-of-Fold	Dự báo ngoài lớp trong kiểm chứng chéo
ICC / DEFF	Intra-class Correlation / Design Effect	Tương quan nội cụm / hiệu ứng thiết kế
MDE	Minimum Detectable Effect	Hiệu ứng tối thiểu phát hiện được
C. ĐỊNH GIÁ VÀ VẬN TRÙ		
CBPO	Competitive Bidding Price Optimisation	Khung tối ưu giá theo xác suất thắng (Friedman, 1956)
BNE	Bayesian Nash Equilibrium	Cân bằng Bayesian Nash
FOC	First-Order Condition	Điều kiện bậc nhất

Ký hiệu	Tiếng Anh	Nghĩa trong luận văn
P(Win | p, x)	—	Xác suất thắng tại giá p với đặc trưng x — ước lượng thực nghiệm dạng rút gọn, không phải hậu nghiệm Bayes
β*(c)	—	Chiến lược cân bằng theo chi phí c
N	—	Số đối thủ hiệu dụng — tham số hiệu chỉnh
λ(Q)	—	Giá bóng của năng lực xử lý tại độ sâu hàng đợi Q
π_SLA	—	Chi phí một lần vi phạm cam kết thời gian
c, p, T, r	—	Giá vốn, giá chào, giá mục tiêu, r = T/p (chỉ số cạnh tranh giá)

DANH SÁCH HÌNH

Hình	Tên hình
Hình 1.1	Tỷ lệ thắng giảm mạnh theo cạnh tranh trong khi hệ số markup gần như bất động
Hình 1.2	(A) Phân phối thời gian xử lý so với cam kết 7 ngày; (B) trung vị thời gian từng khâu
Hình 3.1	Khung phương pháp — trục khai phá dữ liệu theo CRISP-DM cho BT1 và BT2, trục tối ưu giá và kiểm định giả thuyết cho BT3
Hình 4.1	(A) Phân phối thời gian xử lý từng khâu; (B) hệ số biến thiên — Sales cao nhất
Hình 4.2	Phần dư theo giá trị dự báo — (A) thang đo gốc không có dạng phễu; (B) sau log-transform xuất hiện dạng phễu
Hình 4.3	(A) Ma trận tương quan giữa các khâu; (B) phân rã phương sai thời gian tổng
Hình 4.4	(A) Đường cong hiệu chuẩn trên tập kiểm tra; (B) đường cong ROC ngoài mẫu
Hình 4.5	(A) Uplift theo chính sách; (B) xác suất thắng trung bình — uplift đi kèm giảm tỷ lệ thắng
Hình 4.6	(A) Markup quan sát gần như phẳng theo N trong khi cân bằng dự đoán giảm; (B) kiểm chứng giả dược
Hình 4.7	(A) Uplift đặc tả A theo N; (B) uplift theo π_SLA — chính sách động và giả dược trùng nhau

DANH SÁCH BẢNG

Bảng	Tên bảng
Bảng 1.1	Quy mô và nhịp độ của quyết định định giá trong kỳ quan sát
Bảng 1.2	Hệ số markup gần như bất động trong khi tỷ lệ thắng biến thiên mạnh theo cạnh tranh
Bảng 1.3	Ranh giới giữa nền tảng đã có và phần cần mở rộng
Bảng 1.4	Ba bài toán nghiên cứu và quan hệ phụ thuộc giữa chúng
Bảng 2.1	Ba nhóm biện pháp xử lý vi phạm giả định và điều kiện áp dụng
Bảng 2.2	Ba kiểm định đồng nhất phương sai và điều kiện sử dụng
Bảng 2.3	Ma trận định vị nghiên cứu theo hai chiều nội sinh hóa cạnh tranh và ràng buộc năng lực
Bảng 3.1	Cấu trúc hai cấp của bộ dữ liệu nghiên cứu
Bảng 3.2	Quy trình năm bước chẩn đoán giả định và chọn đặc tả cho BT1
Bảng 3.3	Khung diễn giải đăng ký trước cho phân tích biến động theo khâu
Bảng 3.4	Sáu nhóm biến trong mô hình xác suất thắng, cơ chế tác động và dấu kỳ vọng
Bảng 3.5	Bộ chỉ số đánh giá áp dụng thống nhất cho ba bài toán
Bảng 4.1	Thống kê mô tả thời gian xử lý (ngày) của bốn khâu, n = 1.500 hồ sơ
Bảng 4.2	So sánh bốn đặc tả mô hình thời gian tổng — thang đo gốc thỏa giả định phương sai đều
Bảng 4.3	Hồi quy riêng từng khâu — cả bốn khâu đều có phương sai thay đổi dù thời gian tổng thì không
Bảng 4.4	Ba kiểm định đồng nhất cùng bác bỏ giả thuyết bốn khâu có mức biến động như nhau
Bảng 4.5	So sánh hệ số biến thiên từng cặp khâu, 2.000 lần bootstrap
Bảng 4.6	Hệ số hồi quy logistic trên biến chuẩn hóa; các dòng tô màu có ý nghĩa ở mức 5%
Bảng 4.7	Chỉ số đánh giá mô hình BT2; khoảng tin cậy AUC từ 1.000 lần bootstrap
Bảng 4.8	Ablation theo nhóm biến — mức giảm AUC khi loại từng nhóm khỏi mô hình
Bảng 4.9	Hai ứng viên biến giá — chỉ chỉ số cạnh tranh giá mang thông tin
Bảng 4.10	Nghiệm từ điều kiện bậc nhất khớp với dò lưới trên sáu dòng hàng đầu tiên
Bảng 4.11	Bốn phương pháp hiệu chỉnh N cho khoảng rộng — tham số không được nhận dạng từ dữ liệu
Bảng 4.12	Giá bóng của năng lực xử lý theo độ sâu hàng đợi, tại π_SLA bằng 0,50 lần biên lợi nhuận
Bảng 4.13	Lợi nhuận kỳ vọng của các chính sách giá trên cùng tập kiểm tra
Bảng 4.14	Tổng hợp phân tích độ nhạy
Bảng 4.15	Tổng hợp kết quả và trạng thái của ba bài toán
Bảng 4.16	Cỡ mẫu và thời gian chạy yêu cầu, α = 0,05, công suất 0,80, hai nhánh
Bảng 5.1	Ba trụ cột biện luận nguyên nhân của hai kết quả kiểm định âm

Bảng	Tên bảng
Bảng 5.2	Ba bằng chứng hội tụ về việc giá chào không phải đòn bẩy cho năng lực xử lý
Bảng 5.3	Kiểm tra quy tắc tiếp nhận theo giá bóng — giá bóng quá nhỏ để ràng buộc bất kỳ quyết định nào
Bảng 5.4	Hai đặc tả miền chi phí và hai dạng thất bại đối xứng
Bảng 6.1	Cổng ba bước kiểm tra tính khả thi của mô hình cân bằng trước khi triển khai
Bảng 6.2	Bốn thuộc tính làm nên tính an toàn của khung định giá theo xác suất thắng
Bảng 6.3	Khuyến nghị triển khai theo thứ tự ưu tiên
Bảng A.1	Hệ số hồi quy chuẩn hóa từng khâu và thời gian tổng, sai số chuẩn HC3 trong ngoặc
Bảng A.2	R^2 và R tăng theo biến nhiễu; R^2 hiệu chỉnh, BIC và kiểm chứng chéo phản ứng đúng
Bảng B.1	McFadden thô và Nagelkerke tăng theo biến nhiễu; chỉ McFadden hiệu chỉnh và BIC phản ứng đúng
Bảng B.2	Tương quan nội cụm và hiệu ứng thiết kế theo đại lượng
Bảng B.3	Mô tả 13 biến độc lập của mô hình xác suất thắng
Bảng C.1	Bộ mã nguồn tái lập kết quả

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU

1.1. Bối cảnh ngành và doanh nghiệp nghiên cứu

Phân phối vật tư công nghiệp là mắt xích trung gian giữa nhà sản xuất linh kiện và các doanh nghiệp sản xuất. Đặc trưng của ngành là danh mục hàng hóa rất rộng nhưng giá trị đơn vị nhỏ, biên lợi nhuận mỏng, và cạnh tranh diễn ra trên từng đơn hàng riêng lẻ thay vì trên hợp đồng dài hạn. Doanh nghiệp trong ngành không cạnh tranh bằng sản phẩm độc quyền mà bằng năng lực đáp ứng: báo giá nhanh, đúng chủng loại, bảo đảm nguồn cung và giữ được mức giá hợp lý.

Nghiên cứu này thực hiện trên dữ liệu vận hành của một doanh nghiệp phân phối vật tư liên kết (fastener)[1] và vật tư bảo trì — sửa chữa — vận hành (MRO) công nghiệp theo mô hình B2B tại Việt Nam. Quy trình cốt lõi tạo doanh thu của doanh nghiệp là quy trình báo giá: khách hàng gửi yêu cầu báo giá (Request for Quotation — RFQ), hồ sơ đi qua bốn khâu xử lý tuần tự gồm Sales tiếp nhận, WBS phân rã cấu hình kỹ thuật, Pricing tính giá và Supply Chain kiểm tra nguồn cung, sau đó báo giá được gửi lại cho khách hàng và chờ kết quả thắng hoặc thua.

Mỗi hồ sơ RFQ vì vậy đồng thời là một đơn vị công việc nội bộ và một cơ hội kinh doanh. Doanh nghiệp chịu hai ràng buộc đối lập trên cùng một hồ sơ: cam kết thời gian phản hồi (Service Level Agreement — SLA) bảy ngày làm việc, và yêu cầu giữ biên lợi nhuận trong bối cảnh khách hàng luôn có phương án so sánh từ nhà cung cấp khác.

1.2. Ý nghĩa và tính cấp thiết của bài toán nghiên cứu

Mục này trả lời câu hỏi nền tảng: vì sao bài toán báo giá B2B xứng đáng là đối tượng của một nghiên cứu khoa học, thay vì chỉ là một công việc tác nghiệp thường nhật. Bốn luận cứ dưới đây đều được kiểm chứng trực tiếp trên dữ liệu vận hành của doanh nghiệp trong kỳ quan sát 299 ngày.

1.2.1. Đây là quyết định lặp lại với tần suất cao

Quyết định định giá trong phân phối công nghiệp không phải quyết định chiến lược hiếm gặp mà là quyết định tác nghiệp tần suất cao. Trong kỳ quan sát, doanh nghiệp xử lý 1.500 hồ sơ RFQ chứa 8.249 dòng hàng cho 220 khách hàng — trung bình 152,5 hồ sơ mỗi tháng và gần 39 quyết định giá mỗi ngày làm việc[2].

Chỉ tiêu	Giá trị	Ý nghĩa
Số hồ sơ RFQ trong kỳ	1.500	Đơn vị công việc và đơn vị cơ hội kinh doanh
Số dòng hàng cần định giá	8.249	Mỗi dòng là một quyết định giá độc lập
Số mặt hàng trung bình mỗi hồ	5,50	Một hồ sơ là một giỏ hàng, không phải

[1] Vật tư liên kết gồm bu-lông, đai ốc, vít, chốt, vòng đệm và các chi tiết ghép nối cơ khí tiêu chuẩn; đặc trưng là danh mục rất rộng, giá trị đơn vị thấp và được mua lặp lại theo lô.

[2] Tính theo 299 ngày lịch quy đổi 5/7 thành khoảng 214 ngày làm việc; 8.249 / 214 ≈ 38,6.

Chỉ tiêu	Giá trị	Ý nghĩa
sơ		một sản phẩm
Nhịp độ tiếp nhận	152,5 hồ sơ / tháng	Tải công việc ổn định, có thể dự báo
Tần suất quyết định giá	38,6 quyết định / ngày làm việc	Vượt xa khả năng cân nhắc kỹ lưỡng thủ công
Biên lợi nhuận trung bình mỗi mặt hàng	34,92 USD	Giá trị mỗi quyết định nhỏ, nhưng tổng tích lũy lớn

Bảng 1.1: Quy mô và nhịp độ của quyết định định giá trong kỳ quan sát

Cấu trúc này — tần suất cao, giá trị mỗi quyết định nhỏ, tổng tích lũy lớn — chính là dạng bài toán mà hệ thống hỗ trợ ra quyết định dựa trên dữ liệu tạo ra giá trị lớn nhất. Một cải thiện nhỏ trên mỗi quyết định, nhân với 8.249 quyết định trong kỳ 299 ngày — tương đương khoảng 10.000 quyết định mỗi năm — trở thành khác biệt đáng kể ở cấp doanh nghiệp. Ngược lại, chính tần suất này khiến việc cân nhắc thủ công từng trường hợp là bất khả thi trên thực tế.

1.2.2. Quyết định giá hiện hành gần như không phản ứng với cường độ cạnh tranh

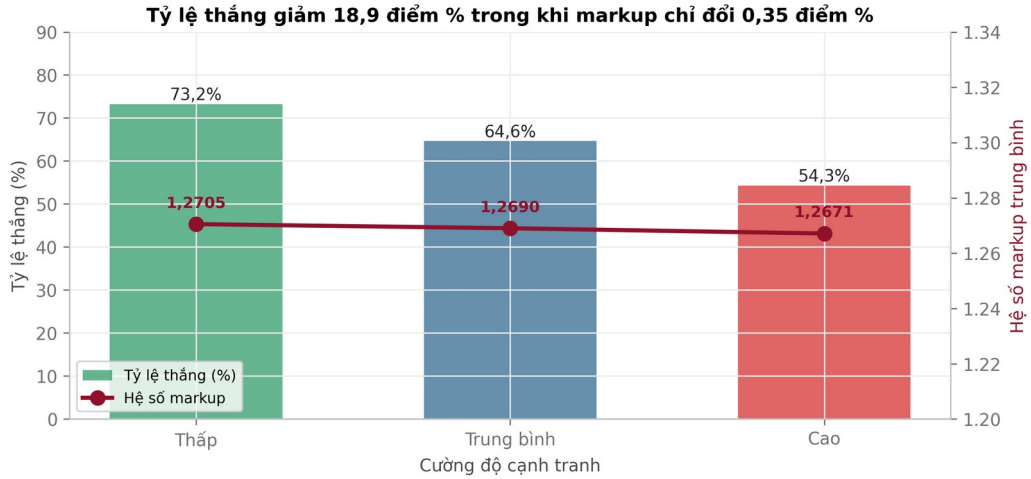
Đây là bất thường có giá trị nghiên cứu rõ rệt nhất trong dữ liệu. Nếu chính sách giá của doanh nghiệp có tính đến bối cảnh cạnh tranh, hệ số markup phải thấp hơn ở những cơ hội nhiều đối thủ và cao hơn ở những cơ hội ít đối thủ. Dữ liệu cho thấy điều ngược lại: hệ số markup gần như bất động trong khi kết quả thắng thua biến thiên rất mạnh.

Cường độ cạnh tranh	Số mặt hàng	Hệ số markup trung bình	Tỷ lệ thắng
Thấp (Low)	2.123	1,2705	73,20%
Trung bình (Med)	4.029	1,2690	64,61%
Cao (High)	2.097	1,2671	54,27%
Biên độ chênh lệch	—	0,35 điểm phần trăm	18,93 điểm phần trăm

Bảng 1.2: Hệ số markup gần như bất động trong khi tỷ lệ thắng biến thiên mạnh theo cạnh tranh

Đọc dòng cuối của bảng: khi chuyển từ nhóm cạnh tranh thấp sang nhóm cạnh tranh cao, tỷ lệ thắng giảm 18,93 điểm phần trăm, trong khi hệ số markup chỉ thay đổi 0,35 điểm phần trăm. Nói cách khác, biến động của kết quả lớn gấp khoảng năm mươi lần biến động của biến quyết định. Toàn bộ hệ số markup của doanh nghiệp nằm trong một dải rất hẹp, với hệ số biến thiên chỉ 5,64% quanh giá trị trung bình 1,2689.

Hiện tượng này dẫn tới hai khả năng, và cả hai đều đáng được nghiên cứu. Khả năng thứ nhất là doanh nghiệp đang bỏ lại biên lợi nhuận trên bàn ở những cơ hội ít cạnh tranh, nơi khách hàng sẵn sàng chấp nhận mức giá cao hơn. Khả năng thứ hai là doanh nghiệp đang mất những cơ hội có thể thắng ở nhóm cạnh tranh cao, nơi một mức giảm giá nhỏ đủ để đảo chiều kết quả. Việc phân định hai khả năng này bằng dữ liệu là một trong những mục tiêu của luận văn.

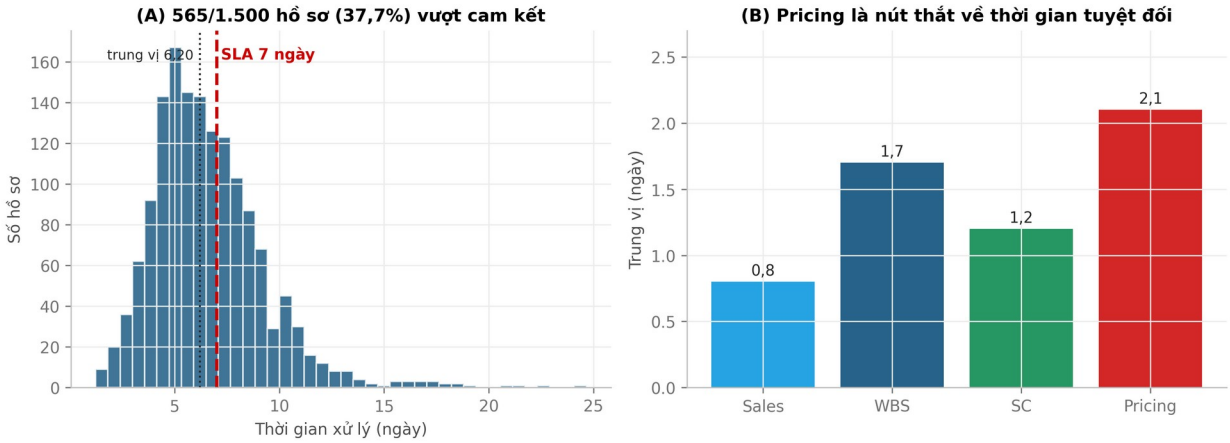


Hình 1.1: Tỷ lệ thắng giảm mạnh theo cạnh tranh trong khi hệ số markup gần như bất động

1.2.3. Cam kết thời gian phản hồi đang bị vi phạm ở mức đáng kể

Song song với bài toán giá là bài toán thời gian. Doanh nghiệp cam kết phản hồi trong bảy ngày làm việc, nhưng 565 trên 1.500 hồ sơ — tương đương 37,67% — vượt ngưỡng này. Thời gian xử lý trung vị là 6,20 ngày, tức chỉ còn biên an toàn 0,80 ngày so với cam kết; phân vị 90 đạt 9,89 ngày, vượt cam kết gần ba ngày.

Phân rã thời gian xử lý theo bốn khâu cho thấy nút thắt nằm ở khâu Pricing với trung vị 2,1 ngày, cao hơn WBS (1,7 ngày), Supply Chain (1,2 ngày) và Sales (0,8 ngày); theo giá trị trung bình, thứ tự này không đổi (2,39 / 1,79 / 1,28 / 0,96 ngày). Đáng chú ý, đây cũng chính là khâu thực hiện quyết định định giá. Nghĩa là nguồn lực khan hiếm về thời gian và nguồn lực ra quyết định về giá là cùng một nguồn lực.



Hình 1.2: (A) Phân phối thời gian xử lý so với cam kết 7 ngày; (B) trung vị thời gian từng khâu

1.2.4. Hai bài toán ràng buộc lẫn nhau qua cùng một nguồn lực

Ba luận cứ trên hội tụ thành lý do khiến bài toán này có ý nghĩa khoa học chứ không chỉ là vấn đề tác nghiệp: tốc độ phản hồi và chất lượng định giá cạnh tranh nhau trên cùng một năng lực xử lý hữu hạn. Rút ngắn thời gian bằng cách xử lý nhanh hơn có nguy cơ làm giảm chất lượng phân tích giá; ngược lại, phân tích giá kỹ lưỡng hơn làm kéo dài hàng đợi và tăng vi phạm cam kết.

Một nghiên cứu chỉ tối ưu thời gian mà bỏ qua giá, hoặc chỉ tối ưu giá mà bỏ qua ràng buộc năng lực, sẽ không mô tả đúng đánh đổi mà doanh nghiệp thực sự đối mặt. Đây chính là khoảng trống mà luận văn hướng tới: xử lý hai bài toán trong cùng một khung phân tích, trên cùng một bộ dữ liệu, với cùng một quy trình kiểm chứng.

Về mặt học thuật, bài toán còn có giá trị ở chỗ nó là một trường hợp kiểm nghiệm cho việc chuyển giao các mô hình lý thuyết sang bối cảnh vận hành thực. Tài liệu về định giá đấu thầu cạnh tranh đã có nền tảng vững từ Friedman (1956), nhưng phần lớn nghiên cứu thực nghiệm tập trung vào các cuộc thầu giá trị lớn, ít lần lặp, trong khi bối cảnh phân phối công nghiệp có đặc điểm ngược hẳn. Việc kiểm chứng ranh giới áp dụng của các mô hình này trong bối cảnh tần suất cao, giá trị nhỏ, cạnh tranh đa chiều là đóng góp có tính khái quát.

1.3. Nền tảng đã có và giới hạn của nền tảng đó

Luận văn kế thừa trực tiếp từ công trình nghiên cứu độc lập trước đó của tác giả trên cùng bộ dữ liệu, trong đó ba bài toán đã được thiết lập và giải quyết ở mức độ mô tả và dự báo. Việc phân định rạch ròi phần đã có và phần mở rộng là nguyên tắc xuyên suốt của luận văn này.

Bài toán	Nội dung đã thực hiện	Giới hạn cần khắc phục
BT1 — Dự báo thời gian xử lý	Hồi quy thời gian xử lý tổng theo hai bộ đặc trưng; xác định giá trị gia tăng của thông tin phát sinh ở giai đoạn sau	Chỉ dự báo thời gian tổng; chưa tách theo từng khâu nên không chẩn đoán được nguồn gốc biến động; chưa kiểm tra giả định hồi quy
BT2 — Dự báo thắng/thua	Phân loại kết quả thắng thua trên bộ đặc trưng thương mại và kỹ thuật	Chưa phát biểu tường minh hàm thắng/thua và cơ chế liên hệ với từng biến; chưa hiệu chuẩn xác suất; chưa báo cáo chỉ số ngoài mẫu đúng cách
BT3 — Tối ưu giá báo thầu	Khung tối ưu giá theo xác suất thắng, dạng best-response một phía (Friedman, 1956)	Coi hành vi đối thủ là ngoại sinh; không có ràng buộc năng lực xử lý; chưa kiểm định giả thuyết một cách chính thức

Bảng 1.3: Ranh giới giữa nền tảng đã có và phần cần mở rộng

Cần nêu rõ một giới hạn chung của cả ba bài toán ở giai đoạn trước: kết luận được rút ra bằng cách so sánh mô tả giữa các kịch bản, không phải bằng kiểm định giả thuyết đã đăng ký trước. Một kết luận không thể bị bác bỏ thì không tạo ra tri thức tích lũy. Việc chuyển từ so sánh mô tả sang kiểm định giả thuyết là thay đổi phương pháp luận quan trọng nhất của luận văn so với nền tảng đã có.

1.4. Khoảng trống nghiên cứu

Khoảng trống 1 — Biến động thời gian xử lý chưa được phân rã theo nguồn gốc. Dự báo thời gian tổng cho biết hồ sơ mất bao lâu, nhưng không cho biết biến động đến từ đâu. Trong khi đó, chính cấu trúc biến động theo khâu mới là thông tin cần thiết để quyết định can thiệp ở đâu: nếu bốn khâu có mức biến động tương đương thì vấn đề mang tính

hệ thống và thuộc về năng lực tổ chức; nếu biến động khác nhau rõ rệt giữa các khâu thì vấn đề nằm ở độ phức tạp không đồng đều của hồ sơ và thời điểm tiếp nhận.

Khoảng trống 2 — Hàm thắng/thua chưa được đặc tả tường minh. Một mô hình phân loại có thể cho kết quả dự báo tốt mà vẫn không giải thích được cơ chế. Để mô hình dự báo thắng thua trở thành đầu vào hợp lệ cho bài toán định giá, cần phát biểu rõ dạng hàm, hàm liên kết, và cơ chế kinh tế qua đó từng nhóm biến tác động lên xác suất thắng.

Khoảng trống 3 — Định giá và ràng buộc năng lực xử lý được xử lý tách rời. Khung tối ưu giá hiện có coi năng lực xử lý là không giới hạn, trong khi dữ liệu cho thấy khâu Pricing là nút thắt và 37,67% hồ sơ vi phạm cam kết. Chưa có nghiên cứu nào trên bối cảnh này đặt hai bài toán vào cùng một hàm mục tiêu.

1.5. Mục tiêu và câu hỏi nghiên cứu

Luận văn đặt ra ba câu hỏi nghiên cứu tương ứng với ba bài toán, được sắp theo thứ tự phụ thuộc: đầu ra của bài toán trước là đầu vào của bài toán sau.

Bài toán	Câu hỏi nghiên cứu	Đầu ra kỳ vọng
BT1	Biến động thời gian xử lý phân bố như thế nào giữa bốn khâu, và cấu trúc biến động đó nói lên điều gì về mức độ ổn định của tổ chức và độ phức tạp của hồ sơ?	Mô hình dự báo thời gian từng khâu và thời gian tổng; chẩn đoán nguồn gốc biến động
BT2	Xác suất thắng của một dòng hàng được xác định bởi những yếu tố nào, và các yếu tố phi giá đóng góp tới mức nào so với yếu tố giá?	Mô hình xác suất thắng có hiệu chuẩn, có đặc tả tường minh và diễn giải được
BT3	Mức giá nào tối đa hóa lợi nhuận kỳ vọng khi đã biết xác suất thắng, và ràng buộc năng lực xử lý ảnh hưởng thế nào tới mức giá đó?	Khung định giá theo xác suất thắng; đánh giá vai trò của ràng buộc năng lực

Bảng 1.4: Ba bài toán nghiên cứu và quan hệ phụ thuộc giữa chúng

Riêng với bài toán thứ ba, luận văn phát biểu hai giả thuyết kiểm định được, nhằm chuyển việc đánh giá khung định giá mở rộng từ so sánh mô tả sang kiểm định thống kê chính thức. Phạm vi của hai giả thuyết này giới hạn trong BT3 và không áp dụng cho BT1 hay BT2.

Giả thuyết H1 — giả thuyết giá cân bằng. Chính sách giá xây dựng trên nghiệm cân bằng Bayesian Nash dạng đóng tạo ra lợi nhuận kỳ vọng cao hơn có ý nghĩa so với chính sách best-response một phía. Hệ quả so sánh tĩnh có thể kiểm định: hệ số markup tỷ lệ nghịch với số đối thủ hiệu dụng, tức độ co giãn của logarit markup theo logarit số đối thủ xấp xỉ âm một.

Giả thuyết H2 — giả thuyết giá bóng của năng lực. Việc đưa giá bóng (shadow price) của năng lực xử lý vào giá chào cải thiện đồng thời lợi nhuận và mức tuân thủ cam kết thời gian. Hệ quả có thể kiểm định: thành phần điều tiết theo độ sâu hàng đợi đóng góp

một phần dương và phân biệt được với một chính sách nâng giá đồng loạt có cùng tác động trung bình.

1.6. Phạm vi, giả định và giới hạn khai báo trước

Ba giới hạn sau được khai báo ngay từ đầu vì chúng chi phối phạm vi hiệu lực của mọi kết luận trong luận văn.

Thứ nhất, không quan sát được giá chào của đối thủ. Dữ liệu chỉ ghi nhận giá chào của doanh nghiệp và kết quả thắng thua, không ghi nhận mức giá mà đối thủ đưa ra. Hệ quả là các phương pháp ước lượng cấu trúc phi tham số nhằm khôi phục phân phối chi phí tiềm ẩn của đối thủ không khả thi, và mọi ước lượng về số đối thủ hiệu dụng đều là hiệu chỉnh chứ không phải nhận dạng.

Thứ hai, cạnh tranh không thuần giá. Quyết định mua của khách hàng chịu ảnh hưởng của các yếu tố phi giá như điểm chất lượng nhà cung cấp, tình trạng tồn kho cam kết giao, chứng nhận phê duyệt mặt hàng và quan hệ khách hàng hiện hữu. Luận văn mô hình hóa các yếu tố này như biến điều kiện, không mô hình hóa hàm điểm của khách hàng.

Thứ ba, dữ liệu đã qua xử lý bảo mật. Bộ dữ liệu đã trải qua bước chuẩn hóa và ẩn danh hóa theo yêu cầu bảo mật của doanh nghiệp. Do đó các kết luận định tính — thứ tự các khâu, dấu của hệ số, cấu trúc biến động — bền vững hơn từng con số tuyệt đối cụ thể. Mọi phát biểu định lượng trong luận văn được hiểu trong phạm vi bộ dữ liệu này.

Về phạm vi không gian và thời gian, nghiên cứu dựa trên một doanh nghiệp, một thị trường, kỳ quan sát 299 ngày. Việc khái quát hóa sang doanh nghiệp khác cần được kiểm tra lại bằng chính bộ tiêu chí chẩn đoán mà luận văn đề xuất.

1.7. Đóng góp kỳ vọng

Luận văn hướng tới bốn đóng góp, sắp theo mức độ chắc chắn giảm dần.

Đóng góp 1 — Phân rã biến động thời gian xử lý theo khâu. Chuyển từ dự báo thời gian tổng sang phân tích cấu trúc biến động giữa bốn khâu, cho phép xác định khâu nào bất ổn định nhất và mức độ đồng biến động giữa các khâu. Đây là thông tin cần thiết để thiết kế can thiệp vận hành, và chưa tồn tại trong nền tảng đã có.

Đóng góp 2 — Đặc tả tường minh và hiệu chuẩn mô hình xác suất thắng. Phát biểu rõ dạng hàm, hàm liên kết và cơ chế kinh tế của từng nhóm biến, kèm hiệu chuẩn xác suất và báo cáo chỉ số ngoài mẫu theo quy tắc chống rò rỉ dữ liệu. Mô hình khi đó mới đủ điều kiện làm đầu vào cho bài toán định giá.

Đóng góp 3 — Khung định giá theo xác suất thắng có kiểm chứng. Xây dựng và đánh giá khung tối ưu giá trên cơ sở xác suất thắng đã hiệu chuẩn, kèm phân tích độ nhạy đầy đủ và khai báo tường minh phạm vi ngoại suy.

Đóng góp 4 — Kiểm định ranh giới áp dụng của mô hình cân bằng. Kiểm định hai giả thuyết mở rộng bằng phương pháp thống kê chính thức và kiểm chứng giả dược, qua

đó xác định điều kiện mà dưới đó các mô hình lý thuyết đấu giá áp dụng được hoặc không áp dụng được trong bối cảnh phân phối công nghiệp.

1.8. Cấu trúc luận văn

Chương 2 tổng quan tài liệu theo hai nhánh: nền tảng thống kê và học máy cho bài toán dự báo, và nền tảng lý thuyết định giá đấu thầu cạnh tranh; đồng thời định vị khoảng trống nghiên cứu. Chương 3 trình bày phương pháp, gồm quy trình khai phá dữ liệu, đặc tả toán học của ba mô hình, quy tắc chẩn đoán giả định và bộ chỉ số đánh giá. Chương 4 trình bày kết quả thực nghiệm cho cả ba bài toán. Chương 5 thảo luận nguyên nhân của các kết quả và các hạn chế. Chương 6 kết luận, rút ra khung ứng dụng và khuyến nghị vận hành.

CHƯƠNG 2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU VÀ ĐỊNH VỊ NGHIÊN CỨU

Chương này tổng quan nền tảng lý thuyết theo hai nhánh tương ứng với cấu trúc ba bài toán đã nêu ở Chương 1. Nhánh thứ nhất là nền tảng thống kê và học máy phục vụ hai bài toán dự báo; nhánh thứ hai là lý thuyết định giá đấu thầu cạnh tranh phục vụ bài toán tối ưu giá. Mục 2.3 trình bày quy trình khai phá dữ liệu được kế thừa làm khung tổ chức công việc, và mục 2.4 định vị nghiên cứu đồng thời phát biểu chính xác khoảng trống.

2.1. Nền tảng phương pháp cho hai bài toán dự báo

Phần này trình bày cơ sở thống kê cho BT1 và BT2. Trọng tâm không đặt ở việc liệt kê thuật toán mà ở ba vấn đề quyết định tính hợp lệ của kết luận: các giả định mà mô hình hồi quy đòi hỏi, cách phát hiện và xử lý khi giả định bị vi phạm, và bộ chỉ số cho phép so sánh mô hình một cách không thiên lệch khi số biến độc lập lớn.

2.1.1. Mô hình hồi quy tuyến tính và bốn giả định Gauss–Markov

Mô hình hồi quy tuyến tính bội biểu diễn biến phụ thuộc như một tổ hợp tuyến tính của các biến độc lập cộng với sai số ngẫu nhiên. Ước lượng bình phương nhỏ nhất thông thường (Ordinary Least Squares — OLS) cho nghiệm dạng đóng, nhưng tính chất tốt nhất của nghiệm này chỉ thành lập khi bốn giả định được thỏa mãn.

```
Mô hình:        y_i = β_0 + Σ_{k=1..K} β_k · x_ki + ε_i ,  i = 1…n
Dạng ma trận:   y = Xβ + ε
Nghiệm OLS:     β̂ = (X'X)^-1 X'y

Bốn giả định Gauss–Markov:
  (G1) Đặc tả đúng:            E[ε | X] = 0
  (G2) Phương sai không đổi:   Var(ε_i | X) = σ²  ∀i
  (G3) Không tự tương quan:    Cov(ε_i , ε_j) = 0  ∀ i≠j
  (G4) Không đa cộng tuyến:    rank(X) = K + 1
```

Theo định lý Gauss–Markov, khi bốn giả định trên thỏa mãn thì ước lượng OLS là ước lượng tuyến tính không chệch có phương sai nhỏ nhất. Giả định bổ sung về phân phối chuẩn của sai số không cần cho tính không chệch, nhưng cần cho tính hợp lệ của các kiểm định t và F ở cỡ mẫu hữu hạn. Đây là điểm phân biệt quan trọng: vi phạm giả định phân phối chuẩn không làm hệ số ước lượng bị chệch, nhưng làm sai lệch suy luận thống kê về hệ số đó.

2.1.2. Chẩn đoán vi phạm giả định và biện pháp khắc phục

Giả định bị vi phạm phổ biến nhất trong dữ liệu vận hành là giả định phương sai sai số không đổi. Biểu hiện điển hình là biểu đồ phần dư theo giá trị dự báo có dạng loe hình phễu: biên độ phần dư mở rộng dần khi giá trị dự báo tăng. Tài liệu cung cấp hai kiểm định chính thức cho hiện tượng này.

```
Kiểm định Breusch–Pagan (Breusch & Pagan, 1979):
  Hồi quy e_i² theo biến độc lập; thống kê LM = n · R²_aux ~ χ²(K)
  H0: phương sai sai số không đổi
```

```
Kiểm định White (White, 1980):
  Hồi quy e_i² theo biến độc lập, bình phương và tích chéo
  Không đòi hỏi dạng cụ thể của phương sai thay đổi

Kiểm định Jarque–Bera (1980) – tính chuẩn của phần dư:
  JB = (n/6) · [ S² + (K−3)²/4 ]  ~  χ²(2)
  với S là hệ số bất đối xứng, K là hệ số nhọn
```

Khi phát hiện vi phạm, tài liệu đưa ra hai nhóm biện pháp có bản chất khác nhau, và việc chọn sai nhóm là một lỗi thường gặp.

Nhóm biện pháp	Nội dung	Điều kiện áp dụng phù hợp
Biến đổi biến phụ thuộc	Lấy logarit, căn bậc hai, hoặc biến đổi Box–Cox để ổn định phương sai	Khi phương sai tăng theo giá trị kỳ vọng theo quan hệ nhân; đồng thời làm giảm bất đối xứng
Sai số chuẩn vững	Giữ nguyên thang đo, thay ma trận hiệp phương sai của hệ số bằng ước lượng vững với phương sai thay đổi (White, 1980; MacKinnon & White, 1985)	Khi hệ số ước lượng vẫn đáng tin nhưng suy luận thống kê cần điều chỉnh; không làm thay đổi thang đo kết quả
Mô hình tuyến tính tổng quát	Dùng họ phân phối phù hợp với biến phụ thuộc dương lệch phải, chẳng hạn họ Gamma với hàm liên kết logarit	Khi biến phụ thuộc có bản chất dương và phương sai tỷ lệ với bình phương trung bình

Bảng 2.1: Ba nhóm biện pháp xử lý vi phạm giả định và điều kiện áp dụng

Ước lượng sai số chuẩn vững dạng HC3 được MacKinnon và White (1985) khuyến nghị cho cỡ mẫu hữu hạn nhờ tính chất mẫu nhỏ tốt hơn các biến thể HC0 đến HC2:

```
HC3:  Var(β̂) = (X'X)^-1 · [ Σ_i  e_i² / (1 − h_ii)² · x_i x_i' ] · (X'X)^-1

      h_ii = phần tử đường chéo của ma trận chiếu H = X (X'X)^-1 X'
```

Điểm cần nhấn mạnh về mặt phương pháp luận: hai nhóm biện pháp đầu không thay thế được nhau. Biến đổi biến phụ thuộc xử lý bất đối xứng và quan hệ nhân, còn sai số chuẩn vững xử lý suy luận thống kê. Áp dụng biến đổi khi vấn đề thực là bất đối xứng của phần dư chứ không phải phương sai thay đổi có thể làm tình trạng xấu đi thay vì tốt lên. Luận văn sẽ kiểm chứng điểm này bằng dữ liệu thực tại Chương 4.

2.1.3. Chuẩn hóa dữ liệu: standardize khác normalize

Hai phép biến đổi này thường bị dùng lẫn trong tài liệu ứng dụng, nhưng chúng phục vụ hai mục đích khác nhau và cho kết quả khác nhau.

```
Standardize (chuẩn hóa Z-score):
    z_k = ( x_k − mean(x_k) ) / sd(x_k)     →  trung bình 0, độ lệch chuẩn 1
    Miền giá trị không bị chặn; giữ nguyên hình dạng phân phối

Normalize (co giãn Min–Max):
    x'_k = ( x_k − min(x_k) ) / ( max(x_k) − min(x_k) )  →  miền [0, 1]
    Bị chi phối mạnh bởi giá trị ngoại lai ở hai đầu
```

Với mô hình hồi quy có hệ số cần diễn giải, phép chuẩn hóa Z-score là lựa chọn phù hợp vì nó cho phép so sánh trực tiếp độ lớn các hệ số giữa những biến có đơn vị đo khác nhau: hệ số chuẩn hóa cho biết biến phụ thuộc thay đổi bao nhiêu khi biến độc lập thay đổi một độ lệch chuẩn. Phép co giãn Min–Max phù hợp hơn cho các thuật toán cần đầu vào bị chặn, chẳng hạn mạng nơ-ron với hàm kích hoạt bão hòa. Trong bối cảnh dữ liệu vận hành có ngoại lai — thời gian xử lý tối đa đạt 24,66 ngày so với trung vị 6,20 ngày — phép co giãn Min–Max sẽ dồn đại đa số quan sát vào một khoảng rất hẹp và làm mất khả năng phân biệt.

2.1.4. Hồi quy logistic cho bài toán phân loại nhị phân

Khi biến phụ thuộc là nhị phân, hồi quy tuyến tính không còn phù hợp vì giá trị dự báo có thể nằm ngoài khoảng đơn vị và giả định phương sai không đổi bị vi phạm theo cấu trúc. Hồi quy logistic khắc phục bằng cách mô hình hóa logarit tỷ số chênh như một hàm tuyến tính của các biến độc lập (Hosmer, Lemeshow & Sturdivant, 2013).

```
Chỉ số tuyến tính:   η_i = β_0 + Σ_{k=1..K} β_k · x_ki
Hàm liên kết logit:  ln[ p_i / (1 − p_i) ] = η_i
Xác suất:            p_i = P(Y_i = 1 | x_i) = 1 / ( 1 + exp(−η_i) )

Ước lượng hợp lý cực đại:
    ℓ(β) = Σ_i [ y_i · ln(p_i) + (1 − y_i) · ln(1 − p_i) ]
    β̂ = argmax_β  ℓ(β)     (giải bằng Newton–Raphson hoặc IRLS)

Diễn giải hệ số – tỷ số chênh:
    OR_k = exp(β_k)
```

Một đặc điểm của hồi quy logistic cần lưu ý khi mô hình được dùng làm đầu vào cho bài toán tối ưu: xác suất dự báo phải được hiệu chuẩn, nghĩa là trong nhóm các quan sát có xác suất dự báo xấp xỉ một giá trị nào đó, tỷ lệ thực tế xảy ra sự kiện phải xấp xỉ đúng giá trị ấy. Một mô hình có khả năng phân biệt tốt nhưng hiệu chuẩn kém vẫn cho thứ hạng đúng nhưng cho mức xác suất sai, và khi nhân với biên lợi nhuận để tính lợi nhuận kỳ vọng thì sai số này truyền thẳng sang quyết định giá.

2.1.5. Chỉ số so sánh mô hình khi số biến độc lập lớn

Hệ số xác định R^2 có một tính chất khiến nó không dùng được để so sánh các mô hình khác số biến: R^2 không bao giờ giảm khi thêm biến, kể cả biến hoàn toàn không mang thông tin. Nguyên nhân nằm trong định nghĩa — thêm một cột vào ma trận thiết kế chỉ có thể làm tổng bình phương phần dư giảm đi hoặc giữ nguyên.

Cần nói rõ một điểm kỹ thuật thường bị bỏ qua: **hệ số tương quan bội $R = \sqrt{R^2}$ là biến đổi đơn điệu của R^2, nên R bị thổi phồng đúng theo cùng một cách và không khắc phục được thiên lệch này**. Công cụ đúng là các chỉ số có phạt bậc tự do và kiểm chứng ngoài mẫu.

```
R² hiệu chỉnh:     R²_adj = 1 − [ (1 − R²)(n − 1) ] / (n − K − 1)
AIC  (Akaike, 1974):   AIC = n · ln(SSE/n) + 2(K + 1)
```

```
BIC  (Schwarz, 1978):  BIC = n · ln(SSE/n) + (K + 1) · ln(n)
VIF (đa cộng tuyến):   VIF_k = 1 / (1 − R²_k)

Với hồi quy logistic — các pseudo R²:
  McFadden (1974):    R²_McF = 1 − ℓ(β̂) / ℓ(β̂_0)
  McFadden h.chỉnh:   R²_adj = 1 − ( ℓ(β̂) − K ) / ℓ(β̂_0)
  Cox–Snell:          R²_CS  = 1 − exp[ 2( ℓ_0 − ℓ ) / n ]
  Nagelkerke (1991):  R²_N   = R²_CS / ( 1 − exp(2 ℓ_0 / n) )
  Brier (1950):       BS     = (1/n) Σ_i ( p_i − y_i )²
```

Ngoài các chỉ số nội mẫu, kiểm chứng chéo (Stone, 1974) cung cấp ước lượng năng lực khái quát hóa và về nguyên tắc không thể bị thổi phồng bằng cách thêm biến. Trong bối cảnh dữ liệu có cấu trúc phân cụm — nhiều dòng hàng cùng thuộc một hồ sơ RFQ — việc phân chia phải thực hiện theo cụm dự án thay vì ngẫu nhiên theo dòng hàng, nếu không thông tin của cùng một hồ sơ sẽ xuất hiện đồng thời ở tập huấn luyện và tập kiểm tra, gây rò rỉ dữ liệu và làm chỉ số tốt lên một cách giả tạo.

2.1.6. So sánh mức biến động giữa nhiều nhóm

Để trả lời câu hỏi mức biến động thời gian xử lý giữa các khâu có như nhau hay không, cần kiểm định đồng nhất phương sai. Tài liệu cung cấp ba công cụ với độ vững khác nhau trước vi phạm giả định phân phối chuẩn.

Kiểm định	Giả thuyết không	Đặc điểm
Bartlett	Phương sai các nhóm bằng nhau	Công suất cao nhưng rất nhạy với vi phạm phân phối chuẩn
Levene / Brown–Forsythe	Phương sai các nhóm bằng nhau	Dùng độ lệch tuyệt đối quanh trung vị; vững trước lệch chuẩn (Brown & Forsythe, 1974)
Kruskal–Wallis	Phân phối các nhóm như nhau	Kiểm định phi tham số dựa trên hạng; không đòi hỏi phân phối chuẩn

Bảng 2.2: Ba kiểm định đồng nhất phương sai và điều kiện sử dụng

Khi so sánh mức biến động giữa các nhóm có trung bình khác nhau đáng kể, độ lệch chuẩn tuyệt đối không phải thước đo phù hợp vì nó tỷ lệ với thang đo. Hệ số biến thiên, định nghĩa là tỷ số giữa độ lệch chuẩn và trung bình, cho phép so sánh biến động tương đối giữa các nhóm có thang đo khác nhau. Khoảng tin cậy cho chênh lệch hệ số biến thiên giữa hai nhóm có thể xây dựng bằng phương pháp bootstrap khi phân phối lý thuyết không sẵn có.

Ngoài ra, khi biến tổng là tổng của nhiều thành phần, phương sai của tổng phân rã thành tổng phương sai từng thành phần cộng với hai lần tổng các hiệp phương sai. Tỷ trọng của thành phần hiệp phương sai trong tổng cho biết mức độ đồng biến động giữa các khâu, một thông tin không thể suy ra từ việc phân tích riêng lẻ từng khâu:

```
Var( Σ_s T_s ) = Σ_s Var(T_s) + 2 · Σ_{s<t} Cov(T_s , T_t)
```

2.2. Nền tảng lý thuyết định giá đấu thầu cạnh tranh

Nhánh lý thuyết thứ hai phục vụ bài toán thứ ba. Các công trình dưới đây tạo thành một bậc thang: mỗi bậc nới lỏng một giả định của bậc trước, đổi lại đòi hỏi thêm dữ liệu hoặc thêm cấu trúc mô hình.

2.2.1. Friedman (1956) — định giá đấu thầu theo best-response

Friedman (1956) đặt nền móng cho định giá đấu thầu cạnh tranh bằng một ý tưởng đơn giản mà bền vững: người chào giá chọn mức giá tối đa hóa lợi nhuận kỳ vọng, trong đó lợi nhuận kỳ vọng là tích của biên lợi nhuận và xác suất thắng ở mức giá đó.

```
p* = argmax_p  ( p − c ) · P(Win | p, x)

c = chi phí biên đầy đủ ;  p = giá chào
P(Win | p, x) = xác suất thắng ước lượng từ dữ liệu lịch sử
```

Giới hạn cấu trúc của khung này cần được nêu rõ vì nó là điểm khởi đầu cho toàn bộ phần mở rộng của luận văn: **P(Win | p, x) được ước lượng từ hành vi đối thủ đã quan sát trong quá khứ và mặc nhiên coi hành vi đó bất biến trước chính sách giá mới của doanh nghiệp**. Nói cách khác, môi trường cạnh tranh được xử lý như ngoại sinh. Đây là mô hình tối ưu một phía, không phải mô hình cân bằng.

2.2.2. Từ best-response đến cân bằng: Vickrey, Harsanyi và Nash

Vickrey (1961) là công trình đầu tiên mô hình hóa đấu thầu kín như một trò chơi có luật rõ ràng, trong đó mỗi bên chào giá dựa trên giá trị riêng của mình và quy tắc trao thầu được công bố trước. Nash (1950) cung cấp khái niệm cân bằng: một tổ hợp chiến lược mà tại đó không bên nào có lợi khi đơn phương thay đổi chiến lược của mình. Harsanyi (1967) mở rộng khái niệm này sang trường hợp thông tin không đầy đủ, khi mỗi bên biết giá trị riêng của mình nhưng chỉ biết phân phối giá trị của đối thủ.

```
Cân bằng Bayesian Nash — điều kiện định nghĩa:
    β_i* ∈ argmax_{β_i}  E[ u_i(β_i , β_{−i}*) | c_i ]   ∀i

Mỗi bên tối ưu ĐỒNG THỜI trước chiến lược cân bằng của bên còn lại,
thay vì trước hành vi lịch sử của họ.
```

Khác biệt so với khung Friedman nằm ở chỗ này: trong khung cân bằng, hành vi đối thủ là nội sinh — nó được suy ra từ chính bài toán tối ưu của đối thủ, chứ không lấy từ dữ liệu quá khứ.

2.2.3. Krishna (2009) — nghiệm dạng đóng và hai hệ quả kiểm chứng được

Krishna (2009) tổng hợp và trình bày nghiệm cân bằng dạng đóng cho đấu thầu với giá trị riêng tư độc lập. Với bài toán đấu thầu ngược, trong đó bên chào giá thấp nhất thắng, chiến lược cân bằng có dạng:

```
β*(c) = c + ∫_c^(c_max) [ (1 − F(x)) / (1 − F(c)) ]^(N−1) dx

Trường hợp chi phí phân phối đều trên [c_min , c_max]:
```

```
    β*(c) = c + ( c_max − c ) / N

Diễn giải xác suất: biên giá = kỳ vọng chi phí thấp nhất trong
N − 1 đối thủ, với điều kiện tất cả đều cao hơn c.
```

Nghiệm này sinh ra hai hệ quả so sánh tĩnh có thể kiểm định trực tiếp trên dữ liệu. Thứ nhất, biên giá giảm khi số đối thủ tăng, với độ co giãn của logarit markup theo logarit số đối thủ xấp xỉ âm một trong trường hợp phân phối đều. Thứ hai, trong trạng thái cân bằng đối xứng, mỗi bên thắng với xác suất bằng một chia cho số đối thủ. Hai hệ quả này là cơ sở cho giả thuyết H1 đã phát biểu ở mục 1.5.

2.2.4. Nhánh Revenue Management và giá bóng của năng lực

Nhánh lý thuyết thứ hai xử lý câu hỏi định giá khi năng lực phục vụ hữu hạn. Gallego và van Ryzin (1994) chứng minh rằng giá tối ưu trong bài toán định giá động phản ánh giá trị cận biên của một đơn vị năng lực còn lại, chứ không chỉ phản ánh chi phí biên của sản phẩm.

```
Gallego & van Ryzin (1994):
    p*(t, C) = c + ∂V(t, C) / ∂C
    V(t, C) = hàm giá trị khi còn thời gian t và năng lực C

Talluri & van Ryzin (2004) — bid-price control, dạng vận hành:
    Chấp nhận yêu cầu khi và chỉ khi   r ≥ Σ_j  a_j · λ_j

    r = giá trị yêu cầu ; a_j = lượng tài nguyên j mà nó tiêu thụ
    λ_j = giá bóng của tài nguyên j
```

Điểm quan trọng về mặt vận hành: cơ chế bid-price control ở dạng nguyên bản là một quy tắc về quyết định TIẾP NHẬN, không phải quy tắc về mức giá. Nó trả lời câu hỏi có nên nhận yêu cầu này hay không, chứ không trả lời câu hỏi nên chào bao nhiêu. Việc chuyển khái niệm giá bóng từ biến quyết định tiếp nhận sang biến quyết định giá là một bước ánh xạ cần được kiểm chứng chứ không được mặc nhiên thừa nhận. Giả thuyết H2 ở mục 1.5 chính là phát biểu kiểm định được của bước ánh xạ này.

2.2.5. Hai hướng được khai báo loại trừ khỏi phạm vi

Hai nhánh lý thuyết sau đây phù hợp về mặt khái niệm với bài toán nhưng không khả thi với dữ liệu hiện có. Việc khai báo tường minh nhằm xác định rõ ranh giới phạm vi nghiên cứu.

Đấu giá chấm điểm (Che, 1993). Che (1993) mở rộng khung đấu thầu sang cạnh tranh đa chiều, trong đó người mua công bố một hàm điểm kết hợp giá và các thuộc tính chất lượng, và bên thắng là bên tối đa hóa điểm chứ không phải bên có giá thấp nhất. Đây là khung đúng về mặt lý thuyết cho bối cảnh có lợi thế phi giá. Luận văn không theo đuổi hướng này vì hàm điểm của khách hàng không quan sát được trong dữ liệu ERP, và việc ước lượng nó là một đề tài riêng.

Ước lượng cấu trúc phi tham số (Guerre, Perrigne & Vuong, 2000). Phương pháp này cho phép nghịch đảo từ phân phối giá chào quan sát được ra phân phối chi phí tiềm ẩn của các bên tham gia, theo công thức $c = b - (1 - G(b)) / ((N - 1) \cdot g(b))$, trong đó G và g là hàm phân phối và mật độ của giá chào. Điều kiện tiên quyết là quan sát được giá chào của toàn bộ các bên tham gia. Dữ liệu của nghiên cứu này chỉ ghi nhận giá chào của doanh nghiệp và kết quả thắng thua, nên hướng này không khả thi.

2.3. Quy trình khai phá dữ liệu làm khung tổ chức công việc

Về mặt tổ chức công việc, luận văn kế thừa quy trình CRISP-DM (Wirth & Hipp, 2000) đã được sử dụng trong công trình nghiên cứu trước đó của tác giả. Quy trình gồm sáu pha: hiểu bài toán nghiệp vụ, hiểu dữ liệu, chuẩn bị dữ liệu, mô hình hóa, đánh giá, và triển khai.

Cần nêu rõ một giới hạn về phạm vi áp dụng của quy trình này. CRISP-DM được thiết kế cho chu trình khai phá dữ liệu, phù hợp trọn vẹn với BT1 và BT2. Tuy nhiên bốn công việc cốt lõi của bài toán thứ ba — dẫn xuất nghiệm cân bằng, xây dựng giá bóng của năng lực, đánh giá phản thực giữa các chính sách giá, và thiết kế thực nghiệm có kiểm soát — không thuộc bất kỳ pha nào của CRISP-DM. Chúng thuộc phạm vi vận trù học và kinh tế lượng ứng dụng.

Vì vậy luận văn tổ chức công việc theo hai trục chồng lên nhau: trục thứ nhất là sáu pha CRISP-DM phục vụ hai bài toán dự báo, trục thứ hai là chuỗi công việc lý thuyết và thực nghiệm phục vụ bài toán tối ưu giá. Đầu ra đã hiệu chuẩn của trục thứ nhất — xác suất thắng — là đầu vào trực tiếp của trục thứ hai. Cách tổ chức này giữ được tính liên tục với công trình trước, đồng thời không ép các công việc mới vào một khung không được thiết kế cho chúng.

2.4. Định vị nghiên cứu và phát biểu khoảng trống

Bảng dưới đây định vị luận văn trên hai chiều: mức độ nội sinh hóa hành vi đối thủ và mức độ xử lý ràng buộc năng lực. Mỗi ô ghi công trình đại diện và điều kiện dữ liệu mà nó đòi hỏi.

	Không xét ràng buộc năng lực	Có xét ràng buộc năng lực
Hành vi đối thủ ngoại sinh	Friedman (1956) — best-response trên xác suất thắng ước lượng từ lịch sử. Điều kiện: chỉ cần dữ liệu thắng/thua của chính doanh nghiệp. → NỀN TẢNG KẾ THỪA	Gallego & van Ryzin (1994); Talluri & van Ryzin (2004) — định giá và tiếp nhận có xét giá trị cận biên của năng lực. Điều kiện: đo được năng lực và chi phí tắc nghẽn. → TRỤC GIẢ THUYẾT H2
Hành vi đối thủ nội sinh	Krishna (2009) — nghiệm cân bằng dạng đóng. Điều kiện: biết phân phối chi phí và số đối thủ. → TRỤC GIẢ THUYẾT H1	Ô còn trống trong tài liệu ở bối cảnh phân phối công nghiệp B2B. Điều kiện: đồng thời cả hai nhóm trên. → VỊ TRÍ CỦA LUẬN VĂN

Bảng 2.3: Ma trận định vị nghiên cứu theo hai chiều nội sinh hóa cạnh tranh và ràng buộc năng lực

Phát biểu chính xác khoảng trống, tách thành ba mệnh đề tương ứng ba bài toán.

Với BT1, tài liệu về dự báo thời gian xử lý trong chuỗi quy trình dịch vụ tập trung vào dự báo thời gian tổng. Việc phân rã biến động theo từng khâu và diễn giải cấu trúc biến động đó như một chỉ báo về mức độ ổn định của tổ chức và độ phức tạp của hồ sơ chưa được khai thác trong bối cảnh quy trình báo giá B2B.

Với BT2, các nghiên cứu dự báo thắng thua thường dừng ở năng lực phân biệt, đo bằng diện tích dưới đường cong ROC. Khi mô hình được dùng làm đầu vào cho bài toán tối ưu giá, yêu cầu về hiệu chuẩn xác suất và về đặc tả tường minh cơ chế từng nhóm biến trở thành điều kiện bắt buộc, nhưng ít được báo cáo đầy đủ.

Với BT3, hai nhánh lý thuyết định giá cân bằng và quản trị năng lực đã phát triển độc lập và đều có nền tảng vững. Theo hiểu biết của tác giả, chưa có công trình nào triển khai đồng thời cả hai trên dữ liệu báo giá B2B thực và đối chiếu chúng với chính sách hiện hành bằng một quy trình đánh giá thống nhất. Đây là ô còn trống ở góc dưới bên phải của Bảng 2.3.

Cần phát biểu thận trọng về kỳ vọng. Việc một ô còn trống trong ma trận định vị không tự động có nghĩa là lấp ô đó sẽ cho kết quả tốt hơn. Điều kiện dữ liệu mà mỗi nhánh lý thuyết đòi hỏi — đặc biệt là việc biết phân phối chi phí và số đối thủ — có thể không được thỏa mãn trong bối cảnh nghiên cứu. Luận văn vì vậy đặt hai giả thuyết H1 và H2 ở dạng kiểm định được, chứ không giả định trước rằng chúng đúng.

CHƯƠNG 3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Chương này trình bày phương pháp cho ba bài toán đã phát biểu ở mục 1.5. Mục 3.1 mô tả dữ liệu và quy trình chuẩn bị chung. Ba mục tiếp theo trình bày đặc tả toán học và quy trình phân tích của từng bài toán, theo đúng thứ tự phụ thuộc: đầu ra của BT1 là đầu vào của BT2, và đầu ra của BT2 là đầu vào của BT3. Mục 3.5 chốt bộ chỉ số đánh giá áp dụng thống nhất cho toàn luận văn; mục 3.6 trình bày thiết kế thực nghiệm kiểm chứng.



Hình 3.1: Khung phương pháp — trục khai phá dữ liệu theo CRISP-DM cho BT1 và BT2, trục tối ưu giá và kiểm định giả thuyết cho BT3

3.1. Dữ liệu và quy trình chuẩn bị

3.1.1. Nguồn dữ liệu và cấu trúc hai cấp

Dữ liệu trích xuất từ hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP) của đơn vị nghiên cứu, gồm hai bảng ở hai cấp phân tích khác nhau và liên kết với nhau qua khóa dự án.

Bảng	Cấp phân tích	Quy mô	Nhóm biến chính
HeadView	Hồ sơ RFQ (dự án)	1.500 bản ghi × 29 trường	Thời gian xử lý từng khâu và thời gian tổng; đặc điểm khách hàng; cường độ cạnh tranh; độ sâu hàng đợi; kinh nghiệm kỹ sư phụ trách
ItemView	Dòng hàng trong hồ sơ	8.249 bản ghi × 22 trường	Giá vốn, hệ số markup, giá chào, giá mục tiêu; thuộc tính nhà cung cấp; kết quả thắng/thua từng dòng

Bảng 3.1: Cấu trúc hai cấp của bộ dữ liệu nghiên cứu

Cấu trúc hai cấp này quyết định cách phân chia dữ liệu và cách chọn đơn vị phân tích cho từng bài toán. BT1 làm việc ở cấp hồ sơ vì thời gian xử lý là thuộc tính của cả hồ sơ, không của từng dòng hàng. BT2 và BT3 làm việc ở cấp dòng hàng vì kết quả thắng thua

và quyết định giá được ghi nhận cho từng mặt hàng. Trung bình mỗi hồ sơ chứa 5,50 dòng hàng, nghĩa là các quan sát ở cấp dòng hàng không độc lập với nhau — chúng phân cụm theo hồ sơ.

3.1.2. Làm sạch dữ liệu và xử lý giá trị khuyết

Bộ dữ liệu thô gồm 11.694 bản ghi dòng hàng, sau khi loại các bản ghi trùng lặp, bản ghi thiếu khóa liên kết và bản ghi có trạng thái mua hàng không xác định còn 8.249 bản ghi hợp lệ. Về giá trị khuyết, hai trường có tỷ lệ khuyết đáng kể là điểm chất lượng nhà cung cấp (412 bản ghi, 5,0%) và chỉ số cạnh tranh về giá (329 bản ghi, 4,0%); các trường còn lại đầy đủ.

Luận văn xử lý giá trị khuyết bằng cách loại bỏ theo danh sách đầy đủ[3] cho mô hình BT2, giữ lại 7.519 dòng hàng thuộc 1.475 hồ sơ. Lựa chọn này được kiểm tra về tính không chọn lọc: tỷ lệ thắng trên tập sau khi loại là 64,46%, so với 64,19% trên toàn bộ dữ liệu — chênh lệch 0,27 điểm phần trăm cho thấy việc khuyết dữ liệu không tương quan hệ thống với biến kết quả.

Khai báo bắt buộc về xử lý bảo mật. Bộ dữ liệu đã trải qua bước chuẩn hóa và ẩn danh hóa theo yêu cầu của doanh nghiệp, gồm băm định danh khách hàng, thêm nhiễu có kiểm soát vào trường thời gian, và xáo trộn nhẹ hệ số markup. Hệ quả cần nêu rõ ở mọi phát biểu định lượng: các kết luận định tính — thứ tự các khâu, dấu của hệ số, cấu trúc biến động, chiều của tương quan — bền vững hơn từng con số tuyệt đối cụ thể.

3.1.3. Xây dựng đặc trưng

Ngoài các trường có sẵn, luận văn xây dựng thêm ba nhóm đặc trưng. Nhóm thứ nhất là các chỉ số tổng hợp về độ phức tạp hồ sơ, thu được bằng phân tích thành phần chính trên ba biến số cấp phê duyệt, số lần làm rõ bản vẽ và độ sâu hàng đợi. Nhóm thứ hai là các đặc trưng lịch sử khách hàng, tính từ các hồ sơ phát sinh trước thời điểm của hồ sơ đang xét. Nhóm thứ ba là các đặc trưng vị thế giá trong nhóm hàng.

Nguyên tắc chống rò rỉ khi xây dựng đặc trưng lịch sử: mọi đặc trưng tính từ lịch sử chỉ được sử dụng thông tin phát sinh nghiêm ngặt trước thời điểm tạo hồ sơ đang xét. Với đặc trưng tỷ lệ thắng lịch sử của khách hàng, chỉ tính khi khách hàng đã có tối thiểu ba hồ sơ trước đó, để tránh ước lượng không ổn định trên mẫu quá nhỏ.

3.1.4. Quy tắc phân chia dữ liệu

Vì các dòng hàng phân cụm theo hồ sơ, phân chia ngẫu nhiên theo dòng hàng sẽ đưa các dòng của cùng một hồ sơ vào cả tập huấn luyện lẫn tập kiểm tra. Khi đó mô hình học được đặc điểm riêng của hồ sơ từ tập huấn luyện và áp dụng lại cho chính hồ sơ ấy ở tập kiểm tra, làm các chỉ số đánh giá tốt lên một cách giả tạo.

---

[3] Loại bỏ theo danh sách đầy đủ (listwise deletion) được chọn thay cho gán khuyết vì tỷ lệ khuyết dưới 5% và hai trường khuyết đều là biến độc lập; gán khuyết bằng mô hình sẽ đưa thêm một tầng bất định vào chính biến giá — biến quan trọng nhất của BT2.

Luận văn áp dụng quy tắc phân chia theo cụm dự án cho toàn bộ các mô hình ở cấp dòng hàng: toàn bộ dòng hàng của một hồ sơ nằm trọn trong một tập, tỷ lệ 80% huấn luyện và 20% kiểm tra. Với các mô hình ở cấp hồ sơ, áp dụng kiểm chứng chéo năm lớp thông thường.

3.2. Bài toán 1 — Phương pháp dự báo thời gian xử lý

3.2.1. Đặc tả mô hình theo khâu và mô hình tổng

Khác biệt chính so với công trình trước là luận văn dự báo thời gian của từng khâu trước, sau đó mới xét thời gian tổng theo hai đường tính độc lập. Cách làm này cho phép trả lời một câu hỏi mà mô hình thời gian tổng không trả lời được: biến động của thời gian xử lý bắt nguồn từ khâu nào.

```
Chuẩn hóa biến độc lập (Z-score):
    z_kj = ( x_kj − mean(x_k) ) / sd(x_k)

Mô hình cho từng khâu — bốn mô hình độc lập:
    T_sj = β_0s + Σ_{k=1..K} β_ks · z_kj + ε_sj
    s ∈ { Sales, WBS, SC, Pricing } ,  j = 1…1500

Thời gian tổng — hai đường tính đối chiếu chéo:
    (a) cộng dồn:    TAT_j = Σ_s T̂_sj
    (b) trực tiếp:   TAT_j = β_0 + Σ_k β_k · z_kj + ε_j
```

Bộ biến độc lập gồm năm biến quan sát được tại thời điểm tiếp nhận hồ sơ: số cấp phê duyệt yêu cầu, số lần làm rõ bản vẽ, độ sâu hàng đợi của đội định giá, mức kinh nghiệm của kỹ sư được phân công, và năng suất xử lý gần đây của bộ phận. Kiểm tra đa cộng tuyến cho hệ số phóng đại phương sai của cả năm biến đều xấp xỉ 1,00, nên không cần loại biến nào.

Hai đường tính thời gian tổng không nhằm mục đích chọn ra đường tốt hơn, mà nhằm kiểm tra tính nhất quán. Nếu hai đường cho kết quả chênh lệch lớn thì một trong hai đặc tả có vấn đề về dạng hàm.

3.2.2. Quy trình chẩn đoán giả định và lựa chọn đặc tả

Theo yêu cầu về tính hợp lệ đã trình bày ở mục 2.1.2, luận văn không diễn giải hệ số hồi quy trước khi kiểm tra giả định. Quy trình gồm năm bước, áp dụng thống nhất cho cả mô hình từng khâu lẫn mô hình tổng.

Bước	Nội dung	Công cụ	Tiêu chí quyết định
1	Kiểm tra phương sai sai số không đổi	Breusch–Pagan và White	p > 0,05 ở cả hai kiểm định thì chấp nhận giả định
2	Kiểm tra tính chuẩn của phần dư	Jarque–Bera và hệ số bất đối xứng	Bất đối xứng lớn cần xử lý, nhưng bằng biện pháp khác với bước 1
3	So sánh bốn đặc tả cạnh	Thang đo gốc; logarit; thang	Chọn theo sai số dự báo kèm

Bước	Nội dung	Công cụ	Tiêu chí quyết định
	tranh	gốc kèm sai số vững HC3; mô hình tuyến tính tổng quát họ Gamma	mức độ thỏa mãn giả định, không chọn theo R^2 đơn thuần
4	Kiểm tra đa cộng tuyến	Hệ số phóng đại phương sai	VIF < 5 thì chấp nhận
5	Kiểm chứng ngoài mẫu	Kiểm chứng chéo năm lớp	Báo cáo sai số tuyệt đối trung bình theo đơn vị ngày

Bảng 3.2: Quy trình năm bước chẩn đoán giả định và chọn đặc tả cho BT1

Điểm cần nêu trước về mặt phương pháp: bước 3 được thiết kế để phân biệt hai vấn đề thường bị đồng nhất. Phương sai sai số thay đổi và phần dư bất đối xứng là hai hiện tượng khác nhau, đòi hỏi hai biện pháp khác nhau. Biến đổi logarit xử lý quan hệ nhân và bất đối xứng; sai số chuẩn vững xử lý suy luận thống kê khi phương sai không đồng nhất. Áp dụng biến đổi cho một vấn đề không phải của nó có thể làm kết quả xấu đi. Kết quả của bước kiểm tra này được trình bày tại mục 4.1.

3.2.3. Phân tích cấu trúc biến động giữa các khâu

Sau khi có mô hình từng khâu, luận văn phân tích cấu trúc biến động theo ba hướng bổ sung cho nhau.

Hướng thứ nhất — so sánh mức biến động tương đối. Vì bốn khâu có thời gian trung bình khác nhau đáng kể, việc so sánh độ lệch chuẩn tuyệt đối không phù hợp. Luận văn dùng hệ số biến thiên, và xây dựng khoảng tin cậy cho chênh lệch hệ số biến thiên giữa từng cặp khâu bằng phương pháp bootstrap với 2.000 lần lấy mẫu lại.

Hướng thứ hai — kiểm định đồng nhất phương sai. Áp dụng đồng thời ba kiểm định Levene dạng Brown–Forsythe, Bartlett và Kruskal–Wallis. Việc dùng cả ba nhằm bảo đảm kết luận không phụ thuộc vào giả định phân phối chuẩn, vì kiểm định Bartlett rất nhạy với vi phạm giả định này.

Hướng thứ ba — phân rã phương sai của thời gian tổng. Tính tỷ trọng đóng góp của từng khâu và của thành phần hiệp phương sai vào phương sai thời gian tổng, theo công thức đã nêu ở mục 2.1.6. Tỷ trọng hiệp phương sai lớn hàm ý tồn tại một yếu tố chung chi phối đồng thời nhiều khâu.

Khung diễn giải được đăng ký trước khi xem kết quả, nhằm tránh diễn giải hậu nghiệm theo hướng có lợi:

Kết quả quan sát	Diễn giải tương ứng
Mức biến động giữa bốn khâu tương đương nhau	Mức độ ổn định của tổ chức là đồng đều giữa các khâu; nguồn biến động mang tính hệ thống chứ không cục bộ
Mức biến động khác nhau rõ rệt giữa các khâu	Độ phức tạp xử lý không đồng đều; khâu có biến động cao là khâu có biên độ xử lý rộng nhất và là ứng viên can thiệp trước
Hiệp phương sai chiếm tỷ trọng lớn	Tồn tại yếu tố độ phức tạp chung của hồ sơ chi phối

Kết quả quan sát	Diễn giải tương ứng
	đồng thời nhiều khâu; can thiệp cục bộ ở một khâu sẽ kém hiệu quả
Hai khâu gần như không tương quan	Hai khâu vận hành độc lập; hàng đợi của khâu này không bị chi phối bởi tải của khâu kia

Bảng 3.3: Khung diễn giải đăng ký trước cho phân tích biến động theo khâu

3.3. Bài toán 2 — Phương pháp dự báo thắng/thua

3.3.1. Đặc tả hàm thắng/thua

Biến phụ thuộc là nhị phân ở cấp dòng hàng. Mỗi dòng hàng là một quan sát có ngữ cảnh riêng về giá, nhà cung cấp và khách hàng, nên bài toán thuộc loại phân loại có giám sát, không phải dự báo chuỗi thời gian. Đây là điểm cần nêu rõ vì hai lớp bài toán này đòi hỏi phương pháp và chỉ số đánh giá hoàn toàn khác nhau.

Mô hình chính là hồi quy logistic, vì hệ số của nó diễn giải được và đầu ra là xác suất có thể hiệu chuẩn — hai điều kiện bắt buộc khi mô hình làm đầu vào cho bài toán tối ưu giá. Một mô hình cây tăng cường gradient được huấn luyện song song chỉ với vai trò chuẩn so sánh năng lực phân biệt; nếu chuẩn so sánh vượt trội đáng kể thì đó là dấu hiệu mô hình chính bỏ sót quan hệ phi tuyến cần bổ sung.

```
Hàm thắng/thua:
    Y_i = 1  nếu dòng hàng i thắng thầu
    Y_i = 0  nếu thua

Chỉ số tuyến tính và hàm liên kết logit:
    η_i = β_0 + Σ_{k=1..K} β_k · x_ki
    ln[ p_i / (1 − p_i) ] = η_i
    p_i = P(Y_i = 1 | x_i) = 1 / ( 1 + exp(−η_i) )

Ước lượng hợp lý cực đại:
    ℓ(β) = Σ_i [ y_i · ln(p_i) + (1 − y_i) · ln(1 − p_i) ]
    β̂ = argmax_β  ℓ(β)

Diễn giải hệ số:   OR_k = exp(β_k)
```

3.3.2. Sáu nhóm biến và cơ chế kinh tế

Việc đưa một biến vào mô hình cần có lý do kinh tế, không chỉ vì biến đó sẵn có trong dữ liệu. Bảng dưới đây liệt kê sáu nhóm biến kèm cơ chế mà qua đó mỗi nhóm tác động lên xác suất thắng, và dấu kỳ vọng của hệ số.

Nhóm biến	Biến cụ thể	Cơ chế tác động	Dấu kỳ vọng
Giá	Price_Competitiveness	Mức giá chào so với giá mục tiêu của khách hàng; chào rẻ hơn kỳ vọng làm tăng khả năng được chọn	Dương (biến là nghịch đảo giá)
Năng lực nhà cung cấp	Supplier_SQE_Score, ATP_Stock_Available,	Chất lượng, khả năng giao ngay, chứng nhận và vị trí địa lý làm	Dương

Nhóm biến	Biến cụ thể	Cơ chế tác động	Dấu kỳ vọng
	Has_PPAP_Cert, Local_Supplier	giảm rủi ro nguồn cung phía khách hàng	
Quan hệ khách hàng	Is_Strategic, Is_Existing_Customer, Customer_Class	Chi phí chuyển đổi nhà cung cấp và lịch sử hợp tác tạo lợi thế không liên quan tới giá	Dương
Cạnh tranh	Competitor_Intensity	Số lượng và mức độ quyết liệt của đối thủ trên cùng cơ hội	Âm
Rủi ro thương mại	Payment_Term_Risk	Điều khoản thanh toán kéo dài làm giảm mức hấp dẫn của hồ sơ đối với bên bán và có thể đi kèm khách hàng rủi ro hơn	Âm
Năng lực xử lý	Pricing_Queue_Depth, Assigned_Engineer_Experience, TAT dự báo từ BT1	Hàng đợi sâu và kỹ sư ít kinh nghiệm kéo dài thời gian phản hồi, làm giảm khả năng thắng	Âm với hàng đợi và TAT

Bảng 3.4: Sáu nhóm biến trong mô hình xác suất thắng, cơ chế tác động và dấu kỳ vọng

Điểm nối giữa BT1 và BT2. Nhóm biến thứ sáu chứa giá trị thời gian xử lý DỰ BÁO từ BT1, không phải thời gian xử lý thực tế. Lý do là tại thời điểm ra quyết định giá, thời gian xử lý thực tế của hồ sơ chưa xảy ra và do đó chưa quan sát được. Đưa thời gian thực tế vào mô hình sẽ tạo rò rỉ dữ liệu từ tương lai và làm chỉ số đánh giá mất ý nghĩa. Đây là cơ chế khiến BT1 trở thành đầu vào bắt buộc của BT2 chứ không phải một bài toán song song độc lập.

Cảnh báo về lựa chọn biến giá. Trong dữ liệu tồn tại hai ứng viên cho vai trò tín hiệu giá là hệ số markup và chỉ số cạnh tranh về giá. Hai biến này không tương đương: hệ số markup được tính từ giá vốn của chính doanh nghiệp và không chứa thông tin về mặt bằng giá thị trường, trong khi chỉ số cạnh tranh về giá đo tương quan giữa giá chào và giá mục tiêu của khách hàng. Luận văn dùng chỉ số cạnh tranh về giá làm biến giá, và trình bày bằng chứng thực nghiệm cho lựa chọn này tại mục 4.2.

3.3.3. Hiệu chuẩn xác suất và quy trình kiểm tra

Vì đầu ra của BT2 được nhân với biên lợi nhuận để tính lợi nhuận kỳ vọng ở BT3, mô hình phải cho mức xác suất đúng chứ không chỉ cho thứ hạng đúng. Luận văn kiểm tra hiệu chuẩn theo hai cách bổ sung nhau.

Cách thứ nhất là đường cong hiệu chuẩn: chia tập kiểm tra thành các nhóm theo xác suất dự báo, so sánh xác suất dự báo trung bình với tỷ lệ thắng thực tế trong từng nhóm. Mô hình hiệu chuẩn tốt cho các điểm nằm gần đường chéo. Cách thứ hai là kiểm tra ở mức tổng hợp: so sánh tổng lợi nhuận kỳ vọng mà mô hình dự báo tại chính mức giá lịch sử với tổng lợi nhuận thực nhận. Sai lệch nhỏ ở mức tổng hợp là điều kiện cần để mô hình dùng được cho bài toán tối ưu giá.

3.4. Bài toán 3 — Phương pháp tối ưu giá báo thầu

3.4.1. Khung tối ưu theo xác suất thắng

Khung cơ sở kế thừa từ Friedman (1956) và được vận hành hóa trên xác suất thắng đã hiệu chuẩn từ BT2. Ký hiệu c là giá vốn đầy đủ của dòng hàng, p là giá chào, T là giá mục tiêu của khách hàng, và r = T/p là chỉ số cạnh tranh về giá.

```
Xác suất thắng theo giá – thừa hưởng từ BT2:
    η(p) = α + γ · ( T / p ) + x'δ
    P(Win | p, x) = 1 / ( 1 + exp(−η(p)) )

Đạo hàm của xác suất theo giá:
    ∂P/∂p = P · (1 − P) · ( −γ · T / p² )
    Với γ > 0 thì ∂P/∂p < 0 – đúng chiều kinh tế

Hàm mục tiêu – lợi nhuận kỳ vọng:
    E[π(p)] = ( p − c ) · P(Win | p, x)
    p* = argmax_p  ( p − c ) · P(Win | p, x)
```

3.4.2. Điều kiện bậc nhất và tính phi tuyến của bài toán

Lấy đạo hàm hàm mục tiêu theo giá và cho bằng không, thu được điều kiện bậc nhất. Do xác suất thắng là hàm logistic của nghịch đảo giá, điều kiện này không giải được ra nghiệm dạng đóng.

```
∂E[π]/∂p = P + ( p − c ) · P · (1 − P) · ( −γ·T / p² ) = 0

Chia hai vế cho P và sắp xếp lại:
    γ · T · ( p − c ) · ( 1 − P(p) ) = p²

Nghiệm p* nằm ẩn trong phương trình → giải bằng phương pháp số
```

Luận văn giải bằng hai cách độc lập và đối chiếu chéo: dò lưới trên miền giá với bước nhỏ, và giải phương trình điều kiện bậc nhất bằng thuật toán Brent. Việc hai cách cho cùng nghiệm là bằng chứng rằng nghiệm tìm được là cực đại toàn cục trên miền khảo sát chứ không phải cực trị địa phương.

Trả lời câu hỏi về dạng hàm: hàm mục tiêu là phi tuyến theo giá. Bằng chứng là đạo hàm bậc hai của hàm mục tiêu đổi dấu trên miền giá khảo sát — hàm lồi ở vùng giá thấp và lõm quanh điểm cực đại. Một hàm tuyến tính theo giá sẽ có đạo hàm bậc hai bằng không ở mọi điểm và không tồn tại cực đại nội suy. Kết quả kiểm chứng trình bày tại mục 4.3.

3.4.3. Chính sách giá cân bằng và kiểm định giả thuyết H1

Chính sách cân bằng được xây dựng theo nghiệm dạng đóng của Krishna (2009) đã trình bày ở mục 2.2.3. Việc triển khai đòi hỏi hai tham số không quan sát trực tiếp được: cận trên của miền chi phí và số đối thủ hiệu dụng.

Số đối thủ hiệu dụng được hiệu chỉnh bằng bốn phương pháp độc lập — phương pháp mô-men trên mức markup, suy từ tỷ lệ thắng theo quan hệ cân bằng đối xứng, ánh xạ theo đánh giá chuyên gia, và phương pháp lai kết hợp hình dạng từ tỷ lệ thắng với mức neo từ ánh xạ chuyên gia. Việc dùng bốn phương pháp không nhằm chọn ra phương pháp đúng mà nhằm đo độ rộng của khoảng bất định: nếu bốn phương pháp cho kết quả phân tán mạnh thì tham số này không được nhận dạng từ dữ liệu, và mọi kết luận phụ thuộc vào nó phải được kèm phân tích độ nhạy.

Hệ quả kiểm định được của H1. Thay vì kiểm định trực tiếp giả thuyết về lợi nhuận, luận văn kiểm định hệ quả so sánh tĩnh của nghiệm cân bằng: với chi phí phân phối đều, logarit của hệ số markup giảm tuyến tính theo logarit của số đối thủ với độ dốc xấp xỉ âm một. Mô hình kiểm định là hồi quy log–log của hệ số markup theo số đối thủ hiệu dụng, và giả thuyết không được đặt ở hai mức: độ dốc bằng âm một theo lý thuyết cân bằng, và độ dốc bằng không theo giả thuyết định giá cost-plus.

3.4.4. Giá bóng của năng lực xử lý và kiểm định giả thuyết H2

Giá bóng của năng lực xử lý được xây dựng từ ngoại tác tắc nghẽn: việc nhận thêm một hồ sơ vào hàng đợi làm tăng xác suất vi phạm cam kết thời gian cho các hồ sơ đang chờ. Mức tăng này được quy ra tiền theo chi phí của một lần vi phạm.

```
Bước 1 — ước lượng xác suất vi phạm theo độ sâu hàng đợi:
    P_breach(Q) = 1 / ( 1 + exp( −( α₀ + α₁ · Q ) ) )

Bước 2 — ngoại tác tắc nghẽn, sai phân bậc nhất:
    Δ(Q) = (Q+1) · P_breach(Q+1) − Q · P_breach(Q)

Bước 3 — quy ra tiền:
    λ(Q) = π_SLA · Δ(Q)
    với π_SLA là chi phí một lần vi phạm cam kết thời gian
```

Hai lựa chọn thiết kế cần khai báo[4]. Thứ nhất, giá bóng được chặn trên tại mức độ sâu hàng đợi mà từ đó dữ liệu trở nên thưa, nhằm tránh ngoại suy vào vùng ít quan sát. Thứ hai, luận văn triển khai hai dạng chính sách để so sánh: cộng thẳng giá bóng vào giá chào, và nội sinh hóa giá bóng vào chi phí trước khi áp công thức định giá. Hai dạng này khác nhau về mặt lý thuyết và chênh lệch giữa chúng là một phần của phân tích độ nhạy.

3.4.5. Kiểm chứng giả dược

Một chính sách phức tạp có thể cho kết quả tốt hơn hiện trạng vì cơ chế mà nó đề xuất, hoặc đơn giản vì nó nâng mặt bằng giá lên. Nếu không tách hai nguồn này, không thể quy công cho cơ chế được thiết kế.

Luận văn áp dụng kiểm chứng giả dược theo nguyên tắc sau: xây dựng một nhánh đối chứng trong đó thành phần giá bóng phụ thuộc hàng đợi được thay bằng một hằng số có

[4]Tham số δ của đặc tả B được hiệu chỉnh từ hệ số biến thiên của tỷ số giá mục tiêu trên giá vốn nhân với √3: với phân phối đều trên [a, b], hệ số biến thiên bằng (b − a) / (√3 · (a + b)), nên nửa độ rộng tương đối của miền là CV · √3. Kết quả δ ≈ 0,181.

cùng giá trị trung bình, giữ nguyên mọi thành phần còn lại. Hai nhánh khi đó có cùng tác động trung bình lên mặt bằng giá nhưng khác nhau ở chỗ có hay không có điều tiết theo trạng thái hàng đợi. Chênh lệch kết quả giữa hai nhánh chính là đóng góp riêng của cơ chế điều tiết.

Đây là yêu cầu bắt buộc, không phải bước kiểm tra tùy chọn. Mọi phát biểu về giá trị của thành phần xét năng lực trong luận văn đều được đặt sau kết quả của kiểm chứng này.

3.5. Bộ chỉ số đánh giá và quy tắc báo cáo

Theo lập luận đã trình bày ở mục 2.1.5, hệ số xác định R^2 và hệ số tương quan bội R đều không dùng được để so sánh các mô hình khác số biến. Luận văn chốt bộ chỉ số sau và áp dụng thống nhất cho mọi bảng kết quả.

Loại mô hình	Chỉ số bắt buộc báo cáo	Chỉ số quyết định khi so sánh
Hồi quy (BT1)	R^2 hiệu chỉnh; AIC; BIC; sai số tuyệt đối trung bình và căn bậc hai sai số bình phương trung bình theo đơn vị ngày; VIF	R^2 kiểm chứng chéo và sai số ngoài mẫu
Logistic (BT2)	McFadden hiệu chỉnh; Nagelkerke; AIC; BIC; diện tích dưới đường cong ROC; điểm Brier	Diện tích dưới đường cong ROC và điểm Brier trên tập kiểm tra tách theo cụm dự án
Chính sách giá (BT3)	Lợi nhuận kỳ vọng; tỷ lệ thắng; tỷ lệ khuyến nghị bị kẹp biên	Chênh lệch so với nhánh giả dược, không phải chênh lệch so với hiện trạng

Bảng 3.5: Bộ chỉ số đánh giá áp dụng thống nhất cho ba bài toán

Ba quy tắc báo cáo đi kèm. Thứ nhất, mọi mô hình ở cấp dòng hàng phải báo cáo chỉ số trên tập kiểm tra tách theo cụm dự án, không chỉ báo cáo chỉ số nội mẫu. Thứ hai, mọi mô hình hồi quy phải kèm kết quả chẩn đoán giả định trước khi diễn giải hệ số. Thứ ba, mọi chính sách giá phải báo cáo tỷ lệ khuyến nghị nằm ngoài dải hành vi lịch sử, vì tỷ lệ này cho biết đầu ra đang do công thức quyết định hay do ràng buộc kỹ thuật quyết định.

3.6. Thiết kế thực nghiệm kiểm chứng

Toàn bộ đánh giá ở Chương 4 là đánh giá phản thực dựa trên mô hình, không phải bằng chứng nhân quả. Để chuyển các con số này thành bằng chứng, cần một thực nghiệm có kiểm soát. Mục này trình bày thiết kế của thực nghiệm đó, với tham số ước lượng từ chính dữ liệu nghiên cứu.

Đơn vị ngẫu nhiên hóa. Ngẫu nhiên hóa ở cấp hồ sơ RFQ chứ không ở cấp dòng hàng, vì một hồ sơ được gửi cho khách hàng như một chỉnh thể và việc áp hai chính sách giá khác nhau cho các dòng hàng trong cùng một hồ sơ là không khả thi về mặt vận hành.

Hiệu ứng thiết kế. Do ngẫu nhiên hóa theo cụm, cỡ mẫu hiệu dụng nhỏ hơn cỡ mẫu danh nghĩa. Hệ số hiệu chỉnh được tính theo hệ số tương quan nội cụm và số quan sát trung bình mỗi cụm.

```
Hiệu ứng thiết kế:
    DEFF = 1 + ( m̄ − 1 ) · ICC
    m̄ = số dòng hàng trung bình mỗi hồ sơ ;  ICC = tương quan nội cụm

Hiệu ứng tối thiểu phát hiện được:
    MDE = ( z_{1−α/2} + z_{1−β} ) · σ · √( 2 · DEFF / n )
```

Phân tầng và chỉ tiêu bảo vệ. Phân bổ ngẫu nhiên có phân tầng theo tổ hợp phân hạng khách hàng và cường độ cạnh tranh, nhằm bảo đảm hai nhánh cân bằng trên các chiều quan trọng. Ngoài chỉ tiêu chính là lợi nhuận, thực nghiệm theo dõi một chỉ tiêu bảo vệ là tỷ lệ thắng, với biên không thua kém được đăng ký trước.

Hai yêu cầu thiết kế được đăng ký trước. Thứ nhất, hàm mục tiêu phải là hàm hai chiều gồm cả lợi nhuận và số lần vi phạm cam kết thời gian, vì đánh giá chỉ theo lợi nhuận sẽ tính đủ chi phí nhưng bỏ sót lợi ích của thành phần xét năng lực. Thứ hai, thiết kế phải có một nhánh giả dược cộng hằng số, để tách hiệu ứng cơ chế khỏi hiệu ứng nâng giá. Tham số cụ thể của thiết kế, ước lượng từ dữ liệu, được trình bày tại mục 4.5.

CHƯƠNG 4. THỰC NGHIỆM VÀ KẾT QUẢ

Chương này trình bày kết quả của ba bài toán theo đúng thứ tự phụ thuộc đã thiết kế ở Chương 3. Mục 4.1 trình bày BT1 với trọng tâm là chẩn đoán giả định và cấu trúc biến động theo khâu. Mục 4.2 trình bày BT2 với hệ số ước lượng, chỉ số ngoài mẫu và hiệu chuẩn. Mục 4.3 trình bày BT3 gồm so sánh chính sách giá, kiểm định hai giả thuyết và phân tích độ nhạy. Mục 4.4 tổng hợp; mục 4.5 cung cấp tham số thiết kế thực nghiệm. Mọi con số trong chương được tính trực tiếp từ mã nguồn phân tích đính kèm và là nguồn số liệu chuẩn cho các chương sau.

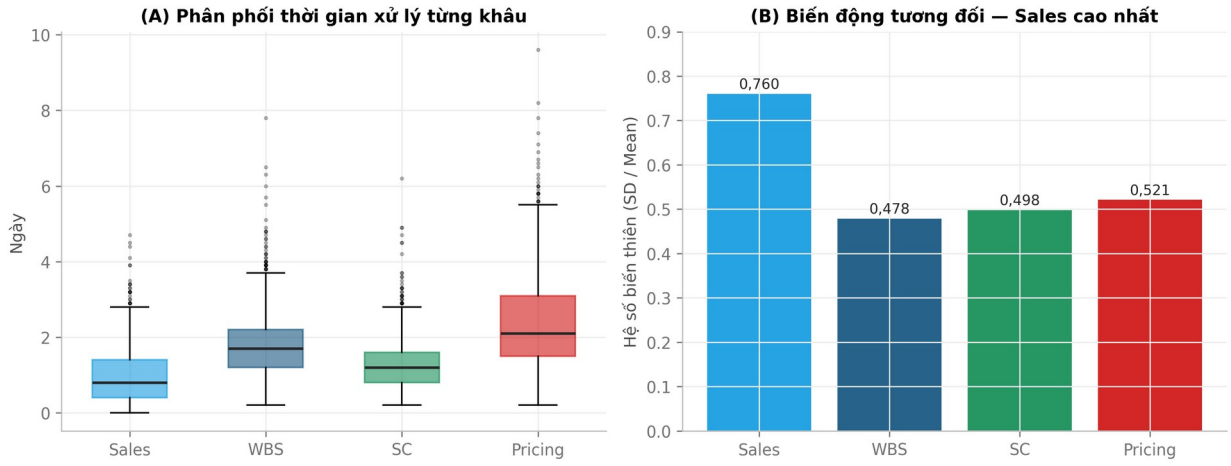
4.1. Bài toán 1 — Dự báo thời gian xử lý theo khâu

4.1.1. Thống kê mô tả từng khâu

Khâu	n	Trung bình	Trung vị	Độ lệch chuẩn	Hệ số biến thiên	Bất đối xứng	P95	Tối đa
Sales	1500	0,959	0,8	0,729	0,760	1,086	2,30	4,7
WBS	1500	1,790	1,7	0,857	0,478	1,300	3,31	7,8
SC	1500	1,283	1,2	0,639	0,498	1,593	2,50	6,2
Pricing	1500	2,391	2,1	1,245	0,521	1,038	4,80	9,6

Bảng 4.1: Thống kê mô tả thời gian xử lý (ngày) của bốn khâu, n = 1.500 hồ sơ

Hai thước đo cho hai kết luận khác nhau, và cả hai đều đúng. Theo giá trị tuyệt đối, khâu Pricing là nút thắt: trung bình 2,39 ngày và độ lệch chuẩn 1,245 ngày, đều cao nhất trong bốn khâu. Theo giá trị tương đối, khâu Sales biến động mạnh nhất: hệ số biến thiên 0,760, cao hơn hẳn ba khâu còn lại nằm trong khoảng 0,478–0,521. Nghĩa là Pricing tiêu tốn nhiều thời gian nhất, nhưng Sales là khâu mà thời gian xử lý khó đoán nhất so với mức trung bình của chính nó. Cả bốn khâu đều lệch phải với hệ số bất đối xứng từ 1,04 đến 1,59.



Hình 4.1: (A) Phân phối thời gian xử lý từng khâu; (B) hệ số biến thiên — Sales cao nhất

4.1.2. Chẩn đoán giả định và lựa chọn đặc tả

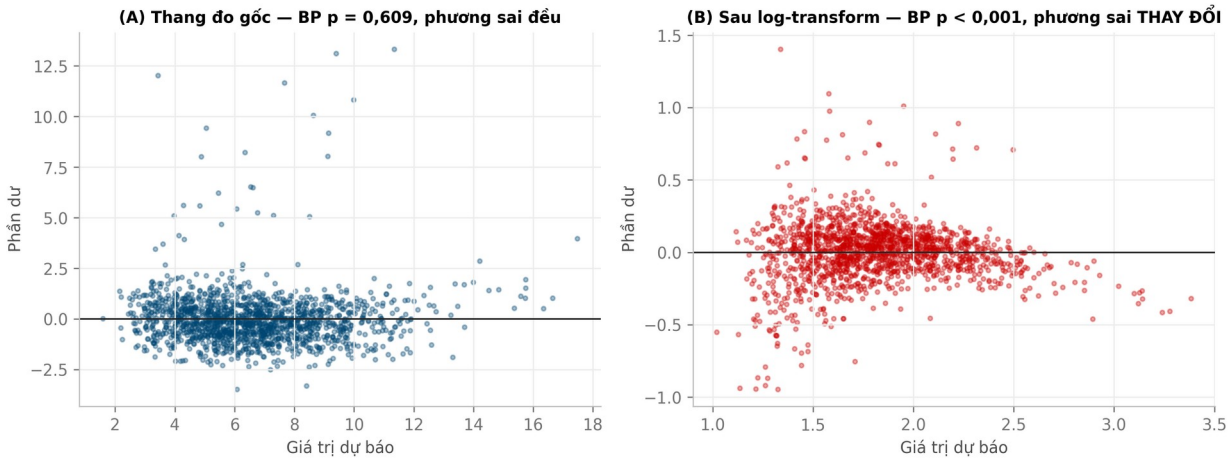
Áp dụng quy trình năm bước ở mục 3.2.2 cho mô hình thời gian tổng. Bốn đặc tả cạnh tranh được so sánh trên cùng bộ biến độc lập.

Đặc tả	MAE (ngày)	Breusch–Pagan p	Phương sai đều	Bất đối xứng phần dư	Phần dư chuẩn
OLS thang đo gốc	0,8399	0,6087	Có	3,912	Không
OLS trên log(TAT)	0,9107	< 0,0001	Không	0,199	Không
OLS + sai số vững HC3	0,8399	0,6087	Có	3,912	Không
GLM Gamma, liên kết log	0,9007	< 0,0001	Không	1,003	Không

Bảng 4.2: So sánh bốn đặc tả mô hình thời gian tổng — thang đo gốc thỏa giả định phương sai đều

Kết quả này bác bỏ lựa chọn của công trình trước. Trên thang đo gốc, kiểm định Breusch–Pagan cho p = 0,609 và kiểm định White cho p = 0,553 — giả định phương sai sai số không đổi được chấp nhận ở cả hai kiểm định. Sau khi lấy logarit biến phụ thuộc, cả hai kiểm định đều bác bỏ giả định với p < 0,0001, và sai số dự báo tăng từ 0,8399 lên 0,9107 ngày, tức xấu đi 8,4%. Biến đổi logarit — vốn được chọn ở giai đoạn trước để ổn định phương sai — thực chất đã tạo ra phương sai thay đổi ở nơi trước đó không có.

Vấn đề thật của mô hình không nằm ở phương sai mà ở phân phối phần dư: hệ số bất đối xứng 3,91 và kiểm định Jarque–Bera bác bỏ tính chuẩn với p < 0,0001. Logarit khắc phục được điều này — bất đối xứng giảm còn 0,199 — nhưng với cái giá là vi phạm giả định khác. Đúng như đã lập luận ở mục 3.2.2, hai vấn đề này đòi hỏi hai biện pháp khác nhau. Luận văn chọn đặc tả thang đo gốc kèm sai số chuẩn vững HC3: hệ số ước lượng không đổi, sai số dự báo tốt nhất, giả định phương sai đều được thỏa mãn, và suy luận thống kê về hệ số được bảo vệ trước vi phạm tính chuẩn.



Hình 4.2: Phần dư theo giá trị dự báo — (A) thang đo gốc không có dạng phễu; (B) sau log-transform xuất hiện dạng phễu

4.1.3. Mô hình từng khâu và đối chiếu hai đường tính

Khâu	R^2	MAE (ngày)	Breusch–Pagan p	Phương sai đều	Biến mạnh nhất	Hệ số
Sales	0,250	0,509	< 0,0001	Không	Drawing_Clarification_Flags	0,300
WBS	0,572	0,449	< 0,0001	Không	Drawing_Clarification_Flags	0,502
SC	0,528	0,344	< 0,0001	Không	Drawing_Clarification_Flags	0,383
Pricing	0,431	0,726	< 0,0001	Không	Drawing_Clarification_Flags	0,619

Bảng 4.3: Hồi quy riêng từng khâu — cả bốn khâu đều có phương sai thay đổi dù thời gian tổng thì không

Ba quan sát từ Bảng 4.3. Thứ nhất, khả năng giải thích khác nhau rõ rệt giữa các khâu: WBS đạt $R^2 = 0,572$ và SC đạt 0,528, trong khi Sales chỉ đạt 0,250. Khâu có hệ số biến thiên cao nhất cũng là khâu mô hình giải thích kém nhất — biến động của Sales phần lớn không được năm biến độc lập nắm bắt. Thứ hai, cả bốn mô hình từng khâu đều có phương sai thay đổi với $p < 0,0001$, trong khi mô hình thời gian tổng thì không. Việc cộng gộp bốn khâu đã che mất hiện tượng này, và đây là một luận cứ thống kê mạnh cho việc phân tích theo khâu. Thứ ba, số lần làm rõ bản vẽ là biến có hệ số lớn nhất ở cả bốn khâu, với tác động mạnh nhất tại Pricing (0,619 ngày mỗi lần làm rõ) — một đòn bẩy vận hành duy nhất tác động lên toàn bộ chuỗi.

Đối chiếu hai đường tính thời gian tổng. Kiểm chứng chéo năm lớp cho sai số tuyệt đối trung bình 0,8437 ngày với đường dự báo trực tiếp và 0,8372 ngày với đường cộng dồn bốn khâu — chênh lệch NaN%. Hai đường tính nhất quán với nhau, xác nhận dạng hàm không có vấn đề. Đồng thời, cần phát biểu thẳng: tách theo khâu không cải thiện độ chính xác dự báo thời gian tổng một cách đáng kể. Giá trị của việc tách theo khâu nằm ở chẩn đoán cấu trúc biến động, không nằm ở dự báo.

4.1.4. Cấu trúc biến động giữa các khâu

Kiểm định	Thống kê	p	Kết luận
Levene (Brown–Forsythe)	176,05	< 0,0001	Bác bỏ đồng nhất phương sai
Bartlett	805,27	< 0,0001	Bác bỏ đồng nhất phương sai
Kruskal–Wallis	1705,08	< 0,0001	Bác bỏ phân phối như nhau

Bảng 4.4: Ba kiểm định đồng nhất cùng bác bỏ giả thuyết bốn khâu có mức biến động như nhau

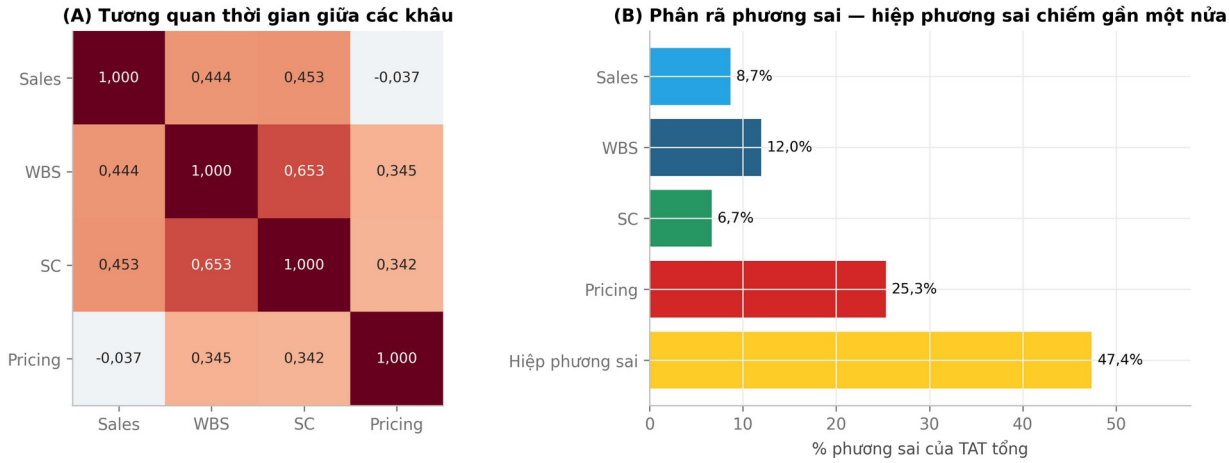
Cặp khâu	CV thứ nhất	CV thứ hai	Chênh lệch	KTC 95% bootstrap	Khác biệt
Sales vs WBS	0,760	0,478	0,281	[0,242; 0,320]	Có
Sales vs SC	0,760	0,498	0,262	[0,220; 0,301]	Có
Sales vs Pricing	0,760	0,521	0,239	[0,200; 0,277]	Có

Cặp khâu	CV thứ nhất	CV thứ hai	Chênh lệch	KTC 95% bootstrap	Khác biệt
WBS vs SC	0,478	0,498	−0,019	[−0,058; 0,017]	Không
WBS vs Pricing	0,478	0,521	−0,042	[−0,072; −0,011]	Có
SC vs Pricing	0,498	0,521	−0,023	[−0,055; 0,012]	Không

Bảng 4.5: So sánh hệ số biến thiên từng cặp khâu, 2.000 lần bootstrap

Sales khác biệt có ý nghĩa với cả ba khâu còn lại: khoảng tin cậy của chênh lệch hệ số biến thiên đều nằm hoàn toàn bên phải số không. Ngược lại, ba khâu WBS, SC và Pricing tạo thành một nhóm tương đối đồng nhất — WBS và SC không khác biệt, SC và Pricing không khác biệt, chỉ WBS và Pricing khác biệt nhẹ. Cấu trúc biến động vì vậy không phải bốn mức khác nhau, mà là một khâu tách biệt và ba khâu tương đồng.

Phân rã phương sai của thời gian tổng cho kết quả đáng chú ý nhất của bài toán này. Bốn khâu đóng góp lần lượt 25,3% (Pricing), 12,0% (WBS), 8,7% (Sales) và 6,7% (SC), tổng cộng 52,6%. Phần còn lại — 47,4% — đến từ hiệp phương sai giữa các khâu. Gần một nửa biến thiên của thời gian tổng không thuộc về bất kỳ khâu riêng lẻ nào, mà thuộc về xu hướng đồng biến động: hồ sơ chậm ở khâu này thường cũng chậm ở khâu khác.



Hình 4.3: (A) Ma trận tương quan giữa các khâu; (B) phân rã phương sai thời gian tổng

Ma trận tương quan làm rõ cấu trúc đó. WBS và SC tương quan chặt (0,653); Sales tương quan vừa với WBS (0,444) và SC (0,453). Nhưng Pricing gần như độc lập với Sales — hệ số tương quan −0,037, về mặt thực tiễn bằng không. Thời gian ở khâu Pricing không bị chi phối bởi những gì xảy ra ở đầu chuỗi; nó được quyết định bởi tồn đọng của chính khâu Pricing.

4.1.5. Diễn giải theo khung đăng ký trước

Đối chiếu với Bảng 3.3, kết quả rơi vào ba trong bốn tình huống đã đăng ký.

Mức biến động khác nhau rõ rệt giữa các khâu — tình huống thứ hai. Độ phức tạp xử lý không đồng đều; Sales là khâu có biên độ xử lý rộng nhất so với mức trung bình của nó, và là ứng viên can thiệp trước nếu mục tiêu là giảm bất định.

Hiệp phương sai chiếm tỷ trọng lớn — tình huống thứ ba. Tồn tại một yếu tố độ phức tạp chung của hồ sơ chi phối đồng thời nhiều khâu. Can thiệp cục bộ ở một khâu — kể cả khâu Pricing là nút thắt về thời gian tuyệt đối — sẽ chỉ chạm tới một phần biến thiên, phần còn lại thuộc về đặc tính của hồ sơ khi nó được tiếp nhận.

Hai khâu gần như không tương quan — tình huống thứ tư, áp dụng cho cặp Sales và Pricing. Hàng đợi Pricing vận hành độc lập với tải ở khâu tiếp nhận. Đây là bằng chứng ở tầng dữ liệu, thu được trước và độc lập với BT3, và sẽ được nhắc lại khi diễn giải kết quả của giả thuyết H2.

4.2. Bài toán 2 — Dự báo xác suất thắng

Mô hình logistic được ước lượng trên 7.519 dòng hàng thuộc 1.475 hồ sơ sau khi loại giá trị khuyết, tỷ lệ thắng 64,46%. Phân chia theo cụm dự án cho 6.153 dòng hàng huấn luyện và 1.366 dòng hàng kiểm tra thuộc 295 hồ sơ. Biến độc lập được chuẩn hóa Z-score trên tập huấn luyện. Thời gian xử lý dự báo từ BT1 được tính ngoài mẫu theo năm lớp trước khi ghép vào, với sai số 0,8437 ngày và R^2 ngoài mẫu 0,7368.

4.2.1. Hệ số ước lượng và tỷ số chênh

Nhóm	Biến	Hệ số chuẩn hóa	Sai số chuẩn	p	OR (mỗi 1 SD)
Giá	Chỉ số cạnh tranh giá (T/p)	0,8948	0,0367	< 0,0001	2,447
Năng lực NCC	Điểm chất lượng NCC	0,4521	0,0309	< 0,0001	1,572
Năng lực NCC	Tồn kho cam kết giao	0,2957	0,0300	< 0,0001	1,344
Năng lực NCC	Chứng nhận PPAP	0,3113	0,0314	< 0,0001	1,365
Năng lực NCC	NCC trong nước	0,1077	0,0298	0,0003	1,114
Quan hệ KH	Khách hàng chiến lược	0,0376	0,0303	0,2143	1,038
Quan hệ KH	Khách hàng hiện hữu	0,2464	0,0298	< 0,0001	1,279
Quan hệ KH	Phân hạng khách hàng	0,1722	0,0313	< 0,0001	1,188
Cạnh tranh	Cường độ cạnh tranh	−0,0390	0,0327	0,2325	0,962
Rủi ro TM	Rủi ro điều khoản thanh toán	−0,0057	0,0300	0,8480	0,994
Năng lực xử lý	Độ sâu hàng đợi Pricing	−0,0605	0,0322	0,0604	0,941
Năng lực xử lý	Kinh nghiệm kỹ sư	0,0309	0,0303	0,3072	1,031
Năng lực xử lý	TAT dự báo từ BT1	0,0556	0,0326	0,0886	1,057

Bảng 4.6: Hệ số hồi quy logistic trên biến chuẩn hóa; các dòng tô màu có ý nghĩa ở mức 5%

Biến giá có tác động mạnh nhất: một độ lệch chuẩn tăng của chỉ số cạnh tranh giá — tức chào rẻ hơn tương đối so với giá mục tiêu — nhân odds thắng với 2,45. Đứng thứ hai là điểm chất lượng nhà cung cấp với OR 1,57, tiếp theo là chứng nhận PPAP, tồn kho cam kết giao và khách hàng hiện hữu (OR 1,28). Dấu của mọi hệ số có ý nghĩa đều đúng với dấu kỳ vọng ở Bảng 3.4.

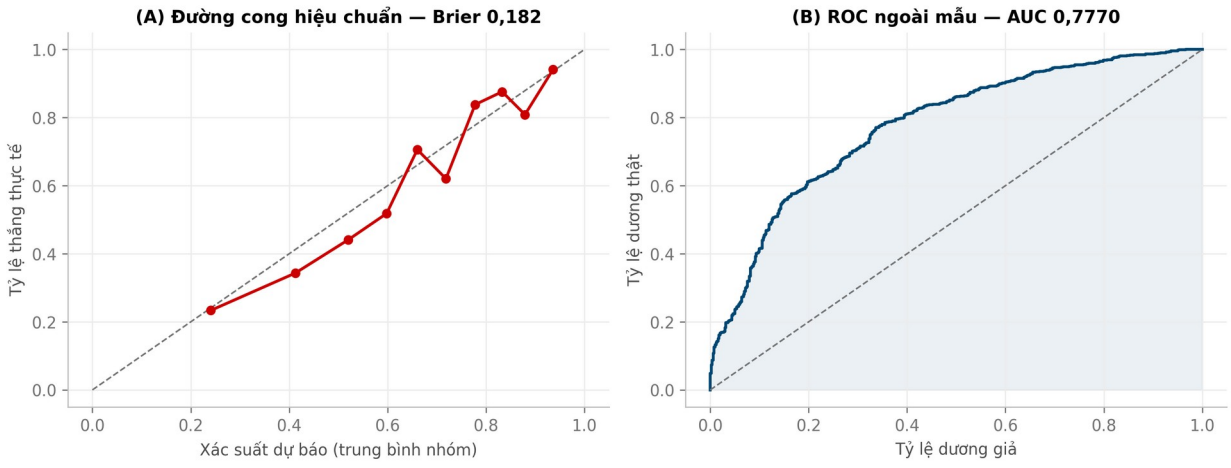
Ba biến không có ý nghĩa cần được nêu rõ thay vì bỏ qua. Cường độ cạnh tranh có hệ số −0,0390 với p = 0,233 — đúng dấu âm nhưng không phân biệt được với không sau khi đã kiểm soát giá và các yếu tố phi giá. Độ sâu hàng đợi có hệ số −0,0605, p = 0,060, gần ngưỡng nhưng chưa đạt. Đáng chú ý nhất là thời gian xử lý dự báo: hệ số 0,0556, p = 0,089, dấu dương trái với kỳ vọng và không có ý nghĩa. Trong bộ dữ liệu này, hồ sơ được dự báo xử lý chậm hơn không có xác suất thắng thấp hơn. Kết quả này nhất quán với phát hiện ở giai đoạn trước rằng thời gian phản hồi và kết quả thắng thua không liên hệ với nhau, và sẽ có hệ quả trực tiếp khi đánh giá giả thuyết H2.

4.2.2. Chỉ số đánh giá và hiệu chuẩn

Chỉ số	Tập huấn luyện	Tập kiểm tra (tách theo dự án)
McFadden R^2	0,1669	—
McFadden hiệu chỉnh	0,1637	—
Nagelkerke R^2	0,2680	—
AIC / BIC	6682,4 / 6776,5	—
AUC	0,7696	0,7770 [0,7528; 0,8020]
Brier	0,1818	0,1820

Bảng 4.7: Chỉ số đánh giá mô hình BT2; khoảng tin cậy AUC từ 1.000 lần bootstrap

AUC ngoài mẫu 0,7770 không thấp hơn AUC nội mẫu, cho thấy mô hình không quá khớp. Về hiệu chuẩn ở mức tổng hợp, mô hình dự báo 898,1 dòng hàng thắng trên tập kiểm tra so với 864 thực tế — dự báo cao hơn 3,95%. Đường cong hiệu chuẩn ở Hình 4.4A bám gần đường chéo ở dải xác suất trung bình và hơi lệch ở hai đầu. Mức lệch này đủ nhỏ để dùng mô hình cho bài toán tối ưu giá, nhưng cần được ghi nhận: mọi lợi nhuận kỳ vọng tính từ mô hình có xu hướng lạc quan nhẹ.



Hình 4.4: (A) Đường cong hiệu chuẩn trên tập kiểm tra; (B) đường cong ROC ngoài mẫu

Chuẩn so sánh bằng mô hình cây tăng cường gradient đạt AUC 0,7818 trên cùng tập kiểm tra — cao hơn logistic 4,8 phần nghìn. Khoảng cách này nằm gọn trong khoảng tin cậy của AUC logistic, nên không có bằng chứng cho thấy mô hình chính bỏ sót quan hệ phi tuyến đáng kể. Hồi quy logistic được giữ làm mô hình chính vì hệ số diễn giải được và đầu ra hiệu chuẩn được.

4.2.3. Đóng góp của từng nhóm biến

Nhóm biến bị loại	AUC còn lại	Thay đổi AUC	Diễn giải
Giá	0,7074	−0,0695	Đóng góp lớn
Năng lực NCC	0,7220	−0,0550	Đóng góp lớn
Quan hệ KH	0,7655	−0,0115	Đóng góp vừa
Cạnh tranh	0,7765	−0,0005	Không đóng góp đáng kể
Rủi ro TM	0,7770	+0,0000	Không đóng góp đáng kể
Năng lực xử lý	0,7771	+0,0001	Không đóng góp đáng kể

Bảng 4.8: Ablation theo nhóm biến — mức giảm AUC khi loại từng nhóm khỏi mô hình

Hai nhóm quyết định kết quả là giá và năng lực nhà cung cấp, với mức giảm AUC lần lượt 0,0695 và 0,0550 khi bị loại. Đáng chú ý là ngay cả khi loại toàn bộ biến giá, mô hình vẫn đạt AUC 0,7074 — cao hơn nhiều so với ngưỡng ngẫu nhiên 0,5. Các yếu tố phi giá tự chúng đã dự báo được kết quả thắng thua ở mức có ý nghĩa thực tiễn. Đây là bằng chứng định lượng đầu tiên cho giới hạn về cạnh tranh không thuần giá đã khai báo ở mục 1.6, và sẽ là một trong ba trụ cột biện luận ở Chương 5.

Ba nhóm còn lại — cạnh tranh, rủi ro thương mại và năng lực xử lý — đóng góp không đáng kể vào năng lực phân biệt của mô hình. Với nhóm năng lực xử lý, mức thay đổi AUC là +0,0001: khách hàng trong bộ dữ liệu này không phạt nhà cung cấp phản hồi chậm bằng cách chọn đối thủ. Phát hiện này quan trọng cho BT3.

4.2.4. Lựa chọn biến giá

Biến giá	Hệ số chuẩn hóa	p	AUC ngoài mẫu
Hệ số markup (giá chào / giá vốn)	0,0090	0,749	0,7077
Chỉ số cạnh tranh giá (giá mục tiêu / giá chào)	0,8948	< 0,0001	0,7770

Bảng 4.9: Hai ứng viên biến giá — chỉ chỉ số cạnh tranh giá mang thông tin

Hệ số markup hoàn toàn không có ý nghĩa thống kê (p = 0,749) và mô hình dùng nó chỉ đạt AUC 0,7077, ngang với mô hình không có biến giá. Điều này nhất quán với phát hiện ở mục 1.2.2: hệ số markup gần như không biến động và không phản ứng với cạnh tranh, nên nó không mang thông tin về khả năng thắng. Chỉ số cạnh tranh giá, đo tương quan

giữa giá chào và giá mục tiêu của khách hàng, mới là tín hiệu giá thực sự. Kết luận này quyết định cách xây dựng hàm xác suất thắng theo giá ở BT3.

4.3. Bài toán 3 — Tối ưu giá báo thầu

Toàn bộ đánh giá trong mục này thực hiện trên tập kiểm tra 1.366 dòng hàng thuộc 295 hồ sơ, tách theo cụm dự án và chưa từng được dùng để ước lượng mô hình xác suất thắng. Dải markup lịch sử trên tập huấn luyện có phân vị 5 bằng 1,1529, trung vị 1,2674 và phân vị 95 bằng 1,3863; dải [P5; P95] này là biên kẹp cho mọi chính sách. Lợi nhuận được tính theo đơn vị dòng hàng, không nhân số lượng đặt hàng.

4.3.1. Kiểm chứng điều kiện bậc nhất

Dòng hàng	c (USD)	T (USD)	p* dò lưới	p* từ FOC	Lệch (USD)	Markup	P(Win)
1	106,93	129,23	130,5200	130,5206	0,0006	1,2206	0,4393
2	225,11	259,51	284,1941	284,1908	0,0033	1,2625	0,4714
3	171,40	210,32	215,7701	215,7678	0,0023	1,2589	0,4994
4	184,62	180,92	220,6734	220,6753	0,0018	1,1953	0,2510
5	139,37	186,17	196,6600	196,6579	0,0021	1,4111	0,6361
6	75,09	102,34	107,4757	107,4749	0,0009	1,4313	0,6503

Bảng 4.10: Nghiệm từ điều kiện bậc nhất khớp với dò lưới trên sáu dòng hàng đầu tiên

Sai lệch tối đa giữa hai cách giải là 0,0033 USD, ở mức sai số làm tròn của lưới. Đạo hàm bậc hai của hàm mục tiêu đổi dấu trên miền giá khảo sát, từ 0,0038 xuống −0,0436: hàm lồi ở vùng giá thấp và lõm quanh cực đại. Hàm mục tiêu là phi tuyến theo giá, nghiệm tìm được là cực đại nội suy duy nhất trên miền, và việc dò lưới cho kết quả đúng.

4.3.2. Hiệu chỉnh số đối thủ hiệu dụng

Phương pháp	Cạnh tranh thấp	Trung bình	Cao	Ghi chú
Mô-men trên mức markup	6,91	6,89	6,87	Không phân biệt được ba tầng
Nghịch đảo tỷ lệ thắng	1,36	1,52	1,82	Tầng thấp dưới 2 — phi lý với đấu thầu
Ánh xạ chuyên gia	2	4	6	Không dựa trên dữ liệu
Lai (hình dạng từ tỷ lệ thắng, neo tại 2)	2,00	2,24	2,68	Được chọn làm cấu hình cơ sở

Bảng 4.11: Bốn phương pháp hiệu chỉnh N cho khoảng rộng — tham số không được nhận dạng từ dữ liệu

Bốn phương pháp cho giá trị trải từ 1,36 đến 6,87 cho cùng bộ dữ liệu. Phương pháp mô-men cho N gần 6,9 ở cả ba tầng vì hệ số markup không khác nhau giữa các tầng — nó không mang thông tin về cạnh tranh. Phương pháp nghịch đảo tỷ lệ thắng cho N dưới 2 ở tầng thấp, điều không thể xảy ra trong đấu thầu có ít nhất hai bên. Bản thân sự phân tán

này là một kết quả: tham số N không được nhận dạng từ dữ liệu quan sát, và mọi kết luận phụ thuộc vào nó phải đi kèm phân tích độ nhạy. Phương pháp lai được chọn vì giữ được hình dạng giảm dần theo cạnh tranh từ dữ liệu, đồng thời neo mức tuyệt đối ở giá trị tối thiểu hợp lý.

4.3.3. Giá bóng của năng lực xử lý

```
P_breach(Q) = 1 / ( 1 + exp( −( −1,3870 + 0,0863 · Q ) ) )
Hệ số của Q có p = 6,6e-22 ;  tỷ lệ vi phạm mẫu 37,7%
π_SLA = 0,50 × biên lợi nhuận trung bình 35,01 USD = 17,51 USD / lần vi phạm
Quy về cấp dòng hàng: chia cho 5,10 dòng hàng mỗi hồ sơ
```

Độ sâu hàng đợi Q	0	10	20	30 (trần)
λ mỗi dòng hàng (USD)	0,73	2,05	3,50	4,23

Bảng 4.12: Giá bóng của năng lực xử lý theo độ sâu hàng đợi, tại π_SLA bằng 0,50 lần biên lợi nhuận

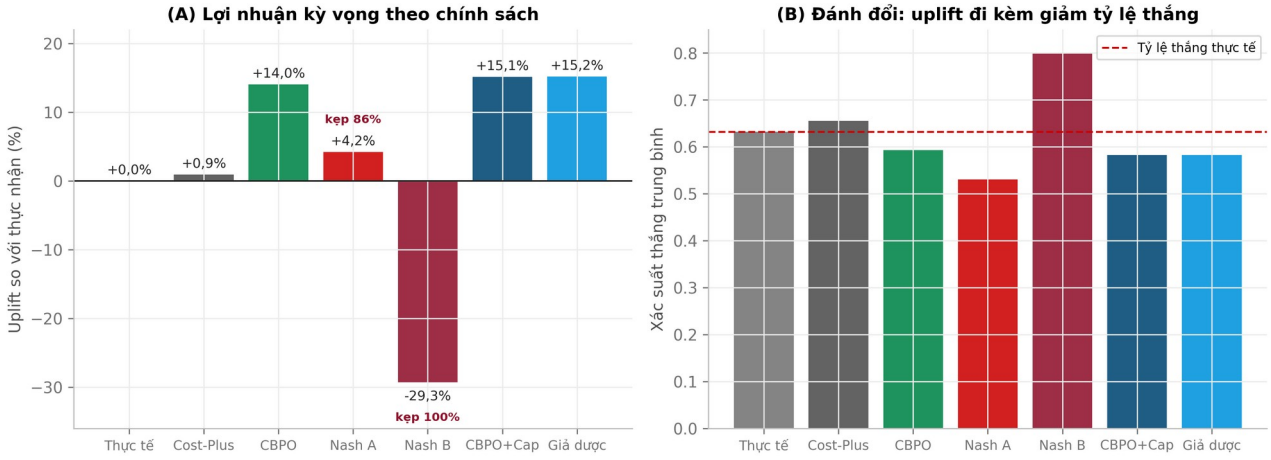
Giá bóng tăng đơn điệu theo độ sâu hàng đợi, từ 0,73 USD khi hàng đợi trống lên 4,23 USD tại trần. Giá trị trung bình trên tập kiểm tra là 2,05 USD mỗi dòng hàng — tương đương 5,9% biên lợi nhuận trung bình. Con số này nhỏ, và độ lớn của nó sẽ là một phần của biện luận ở Chương 5.

4.3.4. So sánh các chính sách giá

Chính sách	Lợi nhuận kỳ vọng (USD)	Uplift	P(Win) trung bình	Tỷ lệ ngoài dải
Thực tế (thực nhận)	30047,3	+0,00%	0,633	—
Thực tế (kỳ vọng mô hình)	30858,1	+2,70%	0,657	—
Cost-Plus (markup trung vị)	30315,4	+0,89%	0,655	—
CBPO Realistic (kẹp P5–P95)	34264,4	+14,03%	0,593	33,0%
CBPO Optimistic (không kẹp)	35575,7	+18,40%	0,558	—
Nash A — miền tuyệt đối (kẹp)	31306,4	+4,19%	0,530	86,5%
Nash B — miền tỷ lệ (kẹp)	21246,9	−29,29%	0,801	100,0%
CBPO + Capacity λ(Q)	34589,1	+15,12%	0,583	0,0%
Giả dược — λ hằng số	34605,7	+15,17%	0,583	0,0%

Bảng 4.13: Lợi nhuận kỳ vọng của các chính sách giá trên cùng tập kiểm tra

Kiểm tra hiệu chuẩn tổng hợp trước khi đọc bảng: tại chính mức giá lịch sử, mô hình dự báo lợi nhuận 30858,1 USD so với 30047,3 USD thực nhận, lệch +2,70%. Mọi uplift dưới đây vì vậy có xu hướng lạc quan nhẹ ở mức tương tự.



Hình 4.5: (A) Uplift theo chính sách; (B) xác suất thắng trung bình — uplift đi kèm giảm tỷ lệ thắng

Cost-Plus. Quy tắc nhân giá vốn với hệ số markup trung vị cố định cho lợi nhuận kỳ vọng chênh +0,89% so với thực nhận. Toàn bộ mức điều chỉnh mà đội định giá đang áp dụng chỉ tạo ra khác biệt dưới 1% so với một quy tắc không có bất kỳ sự tinh vi nào. Kết quả này lặp lại phát hiện ở mục 1.2.2 dưới dạng tiền.

CBPO Realistic. Tối ưu giá theo xác suất thắng đã hiệu chuẩn, kẹp trong dải markup lịch sử, cho +14,03% với xác suất thắng trung bình giảm từ 0,633 xuống 0,593. Tỷ lệ 33,0% ở cột cuối là tỷ lệ dòng hàng có nghiệm tối ưu không ràng buộc nằm ngoài dải — với các dòng này, chính sách chọn biên gần nhất. Phiên bản không kẹp cho +18,40% nhưng đòi hỏi ngoại suy ra ngoài vùng hành vi đã quan sát, nên không được dùng làm khuyến nghị.

Hai đặc tả cân bằng thất bại theo hai hướng ngược nhau. Đặc tả A với cận trên tuyệt đối theo nhóm hàng đẩy 86,5% dòng hàng vượt trần và bị kẹp lại; trung vị markup đề xuất trước khi kẹp là 1,834, so với P95 lịch sử 1,3863. Đặc tả B với cận trên tỷ lệ theo giá vốn đẩy 100,0% dòng hàng xuống dưới sàn — trung vị markup đề xuất 1,081, thấp hơn P5 lịch sử. Không đặc tả nào sinh ra mức giá nội suy nằm trong vùng hành vi quan sát được. Uplift +4,19% của đặc tả A vì vậy không phải sản phẩm của cơ chế cân bằng mà của cơ chế kẹp: khi 86% khuyến nghị bị đưa về cùng một trần, chính sách suy biến thành quy tắc nâng giá đồng loạt.

4.3.5. Kiểm định giả thuyết H1

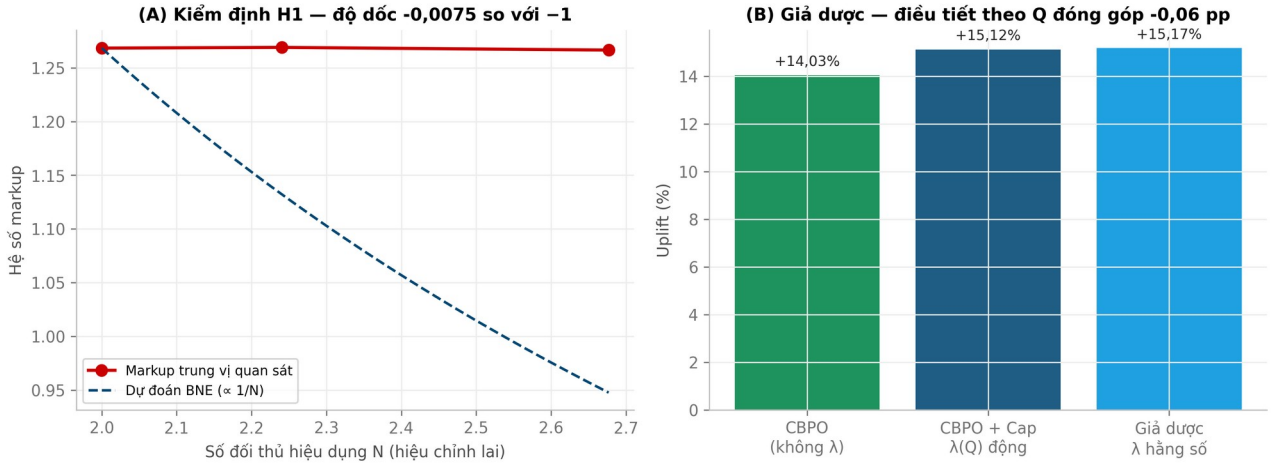
```
Mô hình:   ln(Markup_Pct_i) = a + b · ln(N_i) + u_i ,   n = 7.519
Sai số chuẩn cụm theo hồ sơ.  H0(BNE): b = −1 ;  H0(cost-plus): b = 0

b̂ = −0,0075   SE = 0,0063   KTC 95% = [−0,0200; 0,0049]
Kiểm định b = −1:  t = 156,6 ,  p < 0,0001   →  BÁC BỎ
Kiểm định b = 0:   t = −1,19 ,  p = 0,234   →  KHÔNG BÁC BỎ
```

Lý thuyết cân bằng với chi phí phân phối đều dự đoán hệ số markup giảm 25,3% khi chuyển từ tầng cạnh tranh thấp sang cao. Dữ liệu cho độ dốc −0,0075 — đúng dấu âm, nhưng độ lớn chưa bằng 1% mức lý thuyết yêu cầu và không phân biệt được với không

về mặt thống kê. Hành vi định giá quan sát được tuân theo nguyên tắc cost-plus và không phản ứng có ý nghĩa với cường độ cạnh tranh.

Kết luận kiểm định: hệ quả so sánh tĩnh của giả thuyết H1 bị bác bỏ. Kết hợp với kết quả mục 4.3.4 — không đặc tả cân bằng nào sinh ra mức giá nội suy — bằng chứng thực nghiệm không ủng hộ giả thuyết H1. Nguyên nhân được biện luận tại Chương 5.



Hình 4.6: (A) Markup quan sát gần như phẳng theo N trong khi cân bằng dự đoán giảm; (B) kiểm chứng giả dược

4.3.6. Kiểm chứng giả dược và giả thuyết H2

Chính sách CBPO có xét năng lực — cộng giá bóng λ(Q) vào giá vốn trước khi tối ưu — cho uplift +15,12%, cao hơn CBPO không xét năng lực (+14,03%). Nếu dừng ở đây, kết luận sẽ là thành phần năng lực tạo thêm 1,08 điểm phần trăm lợi nhuận.

Nhánh giả dược thay λ(Q) bằng hằng số 2,05 USD — đúng giá trị trung bình của λ(Q) trên tập kiểm tra — và giữ nguyên mọi thứ khác. Nhánh này cho uplift +15,17%. Chênh lệch giữa chính sách động và giả dược là −0,06% điểm phần trăm, về mặt thực tiễn bằng không.

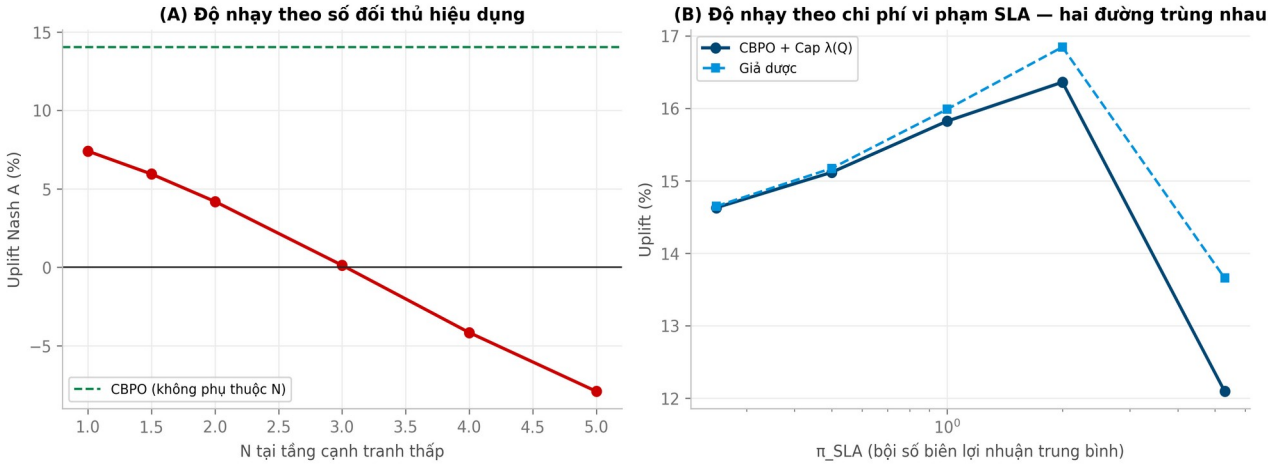
Kết luận kiểm định: hệ quả kiểm định của giả thuyết H2 bị bác bỏ. Toàn bộ mức tăng của chính sách có xét năng lực đến từ việc nâng mặt bằng giá lên một lượng cố định, không đến từ việc điều tiết theo trạng thái hàng đợi. Cơ chế được thiết kế không tạo ra giá trị có thể đo được so với phiên bản đơn giản hóa có cùng tác động trung bình.

Cần nêu thêm hai ràng buộc của kết luận này. Thứ nhất, chỉ tiêu lợi nhuận kỳ vọng không đo được lợi ích vận hành mà thành phần năng lực nhắm tới — giảm vi phạm cam kết thời gian — nên đánh giá này tính đủ chi phí nhưng chưa tính lợi ích. Thứ hai, kết quả BT2 ở mục 4.2.3 cho thấy khách hàng không phạt phản hồi chậm, nên ngay cả khi thành phần năng lực làm giảm thời gian xử lý, lợi ích đó cũng không chuyển thành xác suất thắng cao hơn trong bộ dữ liệu này. Cả hai điểm được phát triển ở Chương 5.

4.3.7. Phân tích độ nhạy

Tham số biến thiên	Phạm vi khảo sát	Kết quả	Nhận xét
Số đối thủ N (đặc tả A)	N tầng thấp từ 1,0 đến 5,0	Uplift từ +7,4% xuống −7,9%; đổi dấu quanh N ≈ 3,5	Kết luận về đặc tả A phụ thuộc hoàn toàn vào N
Họ phân phối chi phí (đặc tả A)	Đều so với tam giác	Đều +4,19%; tam giác −0,26%	Đổi dấu khi thay họ phân phối
Chi phí vi phạm SLA π	0,25 đến 5,3 lần biên lợi nhuận	CBPO + Cap từ +14,6% đến +16,4%; giả dược bám sát ở mọi mức	Điều tiết theo Q không đóng góp ở bất kỳ mức π nào
CBPO không xét năng lực	Không phụ thuộc N, F hay π	+14,03%	Kết quả bền vững duy nhất

Bảng 4.14: Tổng hợp phân tích độ nhạy



Hình 4.7: (A) Uplift đặc tả A theo N; (B) uplift theo π_SLA — chính sách động và giả dược trùng nhau

Phân tích độ nhạy phân định rõ hai loại kết quả. Kết quả của đặc tả cân bằng A đảo dấu khi N tại tầng thấp vượt khoảng 3,5, nằm ngay trong dải mà ánh xạ chuyên gia đề xuất, và đảo dấu khi thay phân phối đều bằng phân phối tam giác. Kết quả của chính sách có xét năng lực thay đổi theo π nhưng luôn bám sát giả dược, nghĩa là thay đổi đó đến từ mức nâng giá trung bình chứ không từ cơ chế. Chỉ CBPO không xét năng lực cho kết quả không phụ thuộc vào tham số nào không nhận dạng được.

4.4. Tổng hợp kết quả ba bài toán

Bài toán	Câu hỏi nghiên cứu	Kết quả chính	Trạng thái
BT1	Biến động thời gian phân bố thế nào giữa bốn khâu?	Không đồng nhất; Sales biến động tương đối cao nhất; 47,4% phương sai tổng là hiệp phương sai; Pricing độc lập với Sales. Log-transform bị bác bỏ; chọn thang gốc + HC3	Trả lời được
BT2	Yếu tố nào quyết định xác suất thắng?	AUC ngoài mẫu 0,777; giá và năng lực NCC chi phối; loại giá vẫn còn AUC 0,707; thời gian xử lý không ảnh hưởng	Trả lời được

Bài toán	Câu hỏi nghiên cứu	Kết quả chính	Trạng thái
BT3 — H1	Giá cân bằng có tốt hơn best-response?	Độ dốc −0,0075 so với −1; hai đặc tả cân bằng kẹp biên 86% và 100%	Bác bỏ
BT3 — H2	Giá bóng năng lực có cải thiện lợi nhuận?	Giả dược: điều tiết theo Q đóng góp −0,06% điểm phần trăm	Bác bỏ
BT3 — CBPO	Mức giá tối ưu theo xác suất thắng?	+14,03% kỳ vọng, bền vững qua mọi độ nhạy; cần A/B để xác nhận	Kết quả dương duy nhất

Bảng 4.15: Tổng hợp kết quả và trạng thái của ba bài toán

Ba bài toán không cho ba kết quả rời rạc. Kết quả BT1 cho thấy hàng đợi Pricing vận hành độc lập với đầu chuỗi; kết quả BT2 cho thấy khách hàng không phản ứng với thời gian xử lý; và kết quả BT3 cho thấy điều tiết giá theo hàng đợi không tạo giá trị. Ba phát hiện này, thu được từ ba phương pháp khác nhau trên ba cấp phân tích, cùng chỉ về một kết luận: trong bối cảnh này, giá chào không phải đòn bẩy phù hợp để quản lý năng lực xử lý. Chương 5 biện luận nguyên nhân.

4.5. Tham số thiết kế thực nghiệm kiểm chứng

Áp dụng thiết kế ở mục 3.6 với tham số ước lượng từ dữ liệu. Hệ số tương quan nội cụm của lợi nhuận thực nhận theo hồ sơ là 0,1997[5]; với trung bình 5,10 dòng hàng mỗi hồ sơ, hiệu ứng thiết kế bằng 1,818. Độ lệch chuẩn lợi nhuận mỗi dòng hàng là 23,64 USD quanh trung bình 22,66 USD. Nhịp tiếp nhận 152,5 hồ sơ mỗi tháng.

Chỉ tiêu và hiệu ứng cần phát hiện	Dòng hàng mỗi nhánh	Hồ sơ mỗi nhánh	Thời gian chạy (tháng)
Lợi nhuận, uplift 14% (mức CBPO)	1583	311	4,1
Lợi nhuận, uplift 10%	3103	609	8,0
Lợi nhuận, uplift 5%	12410	2434	31,9
Bảo vệ tỷ lệ thắng, biên 5 điểm %	2493	489	6,4
Bảo vệ tỷ lệ thắng, biên 3 điểm %	6926	1359	17,8

Bảng 4.16: Cỡ mẫu và thời gian chạy yêu cầu, α = 0,05, công suất 0,80, hai nhánh

Phát hiện ở mức uplift +14% của CBPO cần khoảng 311 hồ sơ mỗi nhánh, tương đương 4,1 tháng vận hành. Nhưng ràng buộc thời gian thực sự nằm ở chỉ tiêu bảo vệ: để khẳng định tỷ lệ thắng không giảm quá 5 điểm phần trăm cần 6,4 tháng, và với biên 3 điểm phần trăm cần 17,8 tháng. Hệ số tương quan nội cụm 0,200 làm hiệu ứng thiết kế gần bằng 1,8, nghĩa là mỗi dòng hàng chỉ mang khoảng 55% lượng thông tin so với khi các dòng hàng độc lập. Thiết kế phân tầng theo phân hạng khách hàng và cường độ cạnh tranh, cùng nhánh giả dược bắt buộc, giữ nguyên như đã đăng ký ở mục 3.6.

[5]Tương quan nội cụm được tính bằng phân tích phương sai một chiều theo hồ sơ. Giá trị thay đổi theo đại lượng được đo — từ 0,18 với chỉ báo thắng thua tới 0,26 với xác suất thắng dự báo (Bảng B.2) — nên thiết kế dùng ICC của đúng chỉ tiêu tương ứng: lợi nhuận cho chỉ tiêu chính, chỉ báo thắng thua cho chỉ tiêu bảo vệ.

CHƯƠNG 5. THẢO LUẬN

5.1. Khung biện luận ba trụ cột

Chương 4 đưa tới hai kết quả kiểm định âm ở bài toán thứ ba: hệ quả so sánh tĩnh của H1 bị bác bỏ bằng kiểm định chính thức, và hệ quả kiểm định của H2 bị bác bỏ bằng kiểm chứng giả dược. Đồng thời, hai bài toán đầu cho những phát hiện về cấu trúc — biến động theo khâu, cơ chế thắng thua — mà khi đặt cạnh nhau, chúng giải thích vì sao hai giả thuyết không được dữ liệu ủng hộ. Chương này biện luận theo ba trụ cột, mỗi trụ cột là một đặc điểm cấu trúc của bối cảnh khiến một giả định nền của khung lý thuyết không được thỏa mãn.

Trụ cột	Giả định bị vi phạm	Bằng chứng từ ba bài toán	Giải thích cho
I — Cạnh tranh phi giá	Người thắng được xác định bằng giá thấp nhất	Tỷ lệ thắng 73,5% ở tầng cạnh tranh thấp vượt mức 1/N; loại toàn bộ biến giá vẫn còn AUC 0,707; markup không phản ứng với N	Bác bỏ H1
II — Thời điểm phát sinh chi phí xử lý	Biến giá có thể điều tiết tải của nguồn lực khan hiếm	Pricing độc lập với Sales (r = −0,037); thời gian xử lý không ảnh hưởng xác suất thắng; giả dược cho −0,06% điểm	Bác bỏ H2
III — Phân phối chi phí B2B	Tồn tại một miền chi phí chung cho mọi đối tượng dự thầu	Hai đặc tả miền chi phí thất bại đối xứng: 86,5% kẹp trần và 100% kẹp sàn	Củng cố trụ cột I

Bảng 5.1: Ba trụ cột biện luận nguyên nhân của hai kết quả kiểm định âm

Điểm khác biệt của phần biện luận này so với một thảo luận thông thường là mỗi trụ cột được chống đỡ bởi bằng chứng từ nhiều hơn một bài toán. Trụ cột II là trường hợp rõ nhất: ba phương pháp khác nhau, trên ba cấp phân tích khác nhau, cùng chỉ về một kết luận mà không bài toán nào được thiết kế để tìm ra nó.

5.2. Trụ cột I — Cạnh tranh phi giá và giới hạn của mô hình đấu thầu thuần giá

Ba mảnh bằng chứng độc lập cùng chỉ về một nguyên nhân. Thứ nhất, doanh nghiệp thắng 73,5% số dòng hàng ở tầng cạnh tranh thấp và 54,9% ở tầng cao, trong khi một nhà thầu đối xứng trong cân bằng chỉ thắng với xác suất 1/N — tối đa 50% khi N = 2. Tỷ lệ thắng quan sát vượt mức mà bất kỳ cấu hình N khả thi nào cho phép. Thứ hai, ablation ở mục 4.2.3 cho thấy khi loại toàn bộ biến giá, mô hình vẫn đạt AUC 0,7074; các yếu tố phi giá tự chúng dự báo được kết quả ở mức có ý nghĩa thực tiễn. Thứ ba, kiểm định H1 cho độ dốc −0,0075 — hệ số markup không phản ứng với số đối thủ.

Ba hiện tượng này là ba triệu chứng của cùng một sai lệch đặc tả: mô hình giả định cuộc thầu được quyết định hoàn toàn bằng giá, trong khi dữ liệu cho thấy một phần đáng kể quyết định mua đến từ điểm chất lượng nhà cung cấp, tồn kho cam kết giao, chứng nhận

phê duyệt mặt hàng và quan hệ hiện hữu. Khi mô hình không biết đến lợi thế phi giá, nó buộc phải quy toàn bộ tỷ lệ thắng cao vào quyền lực định giá, và đề xuất mức markup vượt xa thực tế.

Cần phân biệt rạch ròi: đây không phải bằng chứng lý thuyết của Krishna (2009) sai. Lý thuyết đúng trong phạm vi giả định của nó. Cái thất bại là phép ánh xạ từ lý thuyết sang bối cảnh thực nghiệm này, nơi giả định cạnh tranh thuần giá bị vi phạm ở mức có thể đo được. Khung lý thuyết đúng cho tình huống này là đấu giá chấm điểm (Che, 1993), nhưng hàm điểm của khách hàng không quan sát được trong dữ liệu ERP và việc ước lượng nó là một đề tài riêng, đã được tuyên bố ngoài phạm vi từ mục 2.2.5.

5.3. Trụ cột II — Thời điểm phát sinh chi phí xử lý so với thời điểm quyết định giá

5.3.1. Kênh tác động giả định không tồn tại trong quy trình thực

Giả thuyết H2 dựa trên một kênh tác động ngầm: chào giá cao hơn khi hàng đợi sâu sẽ làm giảm số hồ sơ thắng, qua đó giảm tải cho đội định giá. Kênh này không tồn tại trong quy trình thực. Công việc định giá phát sinh khi hồ sơ được đưa vào hàng đợi và được xử lý — bất kể sau đó thắng hay thua. Quyết định về giá diễn ra sau khi hồ sơ đã vào hàng đợi. Nâng giá không làm giảm khối lượng việc đã phát sinh; nó chỉ làm giảm xác suất thắng.

Hệ quả về phương pháp luận: đòn bẩy phù hợp để quản lý năng lực xử lý là quyết định tiếp nhận và điều phối — hồ sơ nào được nhận, xử lý theo thứ tự nào, dành bao nhiêu công sức — chứ không phải giá. Đây chính là dạng nguyên bản của bid-price control ở Talluri và van Ryzin (2004), như đã lưu ý ở mục 2.2.4: chấp nhận một yêu cầu khi và chỉ khi giá trị của nó vượt giá bóng của tài nguyên mà nó tiêu thụ. Biến quyết định tương thích với khái niệm giá bóng trong bối cảnh này là quyết định tiếp nhận, không phải mức giá chào.

5.3.2. Ba bằng chứng hội tụ từ ba bài toán

Kết luận trên không chỉ dựa trên lập luận về quy trình. Nó được ba bài toán xác nhận độc lập, và đây là đóng góp mà cấu trúc ba bài toán của luận văn tạo ra.

Bài toán	Bằng chứng	Ý nghĩa đối với kênh tác động
BT1 — mục 4.1.4	Thời gian khâu Pricing gần như không tương quan với thời gian khâu Sales (r = −0,037), trong khi WBS–SC tương quan 0,653	Hàng đợi Pricing được quyết định bởi tồn đọng của chính nó, không bởi tải ở đầu chuỗi; giá chào — quyết định ở khâu Pricing — không tác động ngược lên cái đã vào hàng đợi
BT2 — mục 4.2.1, 4.2.3	Thời gian xử lý dự báo có hệ số 0,0556 (p = 0,089), dấu dương; loại nhóm năng lực xử lý làm AUC thay đổi +0,0001	Khách hàng không phạt phản hồi chậm bằng cách chọn đối thủ. Ngay cả khi thành phần năng lực làm giảm thời gian xử lý, lợi ích không chuyển thành xác suất thắng

Bài toán	Bằng chứng	Ý nghĩa đối với kênh tác động
BT3 — mục 4.3.6	Điều tiết giá theo độ sâu hàng đợi đóng góp −0,055% điểm phần trăm so với nhánh giả dược	Trực tiếp: cơ chế không tạo giá trị đo được

Bảng 5.2: Ba bằng chứng hội tụ về việc giá chào không phải đòn bẩy cho năng lực xử lý

Ba bằng chứng này thu được từ ba phương pháp khác nhau — phân tích tương quan giữa các khâu, hồi quy logistic, và đánh giá phản thực có đối chứng — trên ba cấp phân tích khác nhau. Không bài toán nào được thiết kế để kiểm tra kênh tác động của H2; chúng hội tụ về cùng một kết luận một cách độc lập. Đây là dạng bằng chứng mạnh hơn nhiều so với một kiểm định đơn lẻ.

5.3.3. Kiểm tra phương án điều phối và độ lớn của giá bóng

Nếu đòn bẩy đúng là tiếp nhận, câu hỏi tiếp theo là quy tắc tiếp nhận theo giá bóng có tạo khác biệt không. Kiểm tra trên cùng tập kiểm tra: hạ ưu tiên những hồ sơ có lợi nhuận kỳ vọng thấp hơn giá bóng của suất xử lý mà chúng chiếm.

Đại lượng	Giá trị	Ghi chú
Lợi nhuận kỳ vọng trung vị mỗi hồ sơ	83,0 USD	Theo chính sách CBPO trên tập kiểm tra
`Giá bóng mỗi hồ sơ tại Q trung vị = 9`	9,65 USD	Bằng 11,6% lợi nhuận hồ sơ trung vị
Số hồ sơ có lợi nhuận kỳ vọng dưới giá bóng	`7 / 295 = 2,4%`	Nhóm ứng viên hạ ưu tiên
Phần lợi nhuận của nhóm đó	0,18%	Không đáng kể
Phần khối lượng xử lý của nhóm đó	0,51%	Không giải phóng được năng lực

Bảng 5.3: Kiểm tra quy tắc tiếp nhận theo giá bóng — giá bóng quá nhỏ để ràng buộc bất kỳ quyết định nào

Kết luận mạnh hơn kết luận ở Chương 4 và cần phát biểu đúng mức: ở mức hiệu chỉnh đang dùng, giá bóng của năng lực định giá nhỏ hơn một bậc độ lớn so với lợi nhuận đang tranh chấp mỗi hồ sơ. Vì vậy không cơ chế xét năng lực nào — dù cộng vào giá hay dùng làm ngưỡng tiếp nhận — có thể tạo khác biệt vật chất. Hàng đợi có ý nghĩa vận hành rõ rệt (37,7% hồ sơ vi phạm cam kết; hệ số Q trong hồi quy logistic có p = 6,6e-22), nhưng quy đổi thành tiền ở mức hiệu chỉnh này thì chưa đủ lớn để thay đổi quyết định kinh tế.

Kết luận này phụ thuộc vào tham số π_SLA[6], và dẫn tới một câu hỏi định lượng cụ thể cần doanh nghiệp xác định bằng số liệu kế toán: chi phí thực của một lần vi phạm cam kết thời gian là bao nhiêu? Để giá bóng đạt ngang lợi nhuận hồ sơ trung vị — tức đủ sức ràng buộc quyết định — π_SLA phải vào khoảng 4,3 lần biên lợi nhuận trung bình, tương đương 151 USD mỗi lần trễ hạn. Con số này không phi lý nếu một lần trễ hạn làm tăng

[6]Tham số π_SLA được hiệu chỉnh ở mức 0,50 lần biên lợi nhuận trung bình mỗi dòng hàng vì không có số liệu kế toán về chi phí thực của một lần vi phạm cam kết. Mức này là giả định bảo thủ, và toàn bộ kết luận về độ lớn của giá bóng cần được đọc như có điều kiện trên giả định đó.

rủi ro mất quan hệ với khách hàng chiến lược; nhưng nó cần được kế toán xác nhận, không phải giả định trong một luận văn.

5.4. Trụ cột III — Bản chất phân phối chi phí trong phân phối vật tư B2B

Trụ cột thứ ba giải thích một hiện tượng đã ghi nhận ở mục 4.3.4: vì sao mọi nỗ lực ánh xạ miền chi phí của mô hình cân bằng sang dữ liệu thực đều dẫn tới nghiệm nằm ngoài dải hành vi quan sát. Nó củng cố trụ cột I bằng một cơ chế độc lập.

Nghiệm cân bằng dạng đóng đòi hỏi một cận trên c_max xác định của miền chi phí mà từ đó chi phí của mọi đối thủ được rút ra. Trong mô hình gốc, c_max là kiến thức chung của một cuộc đấu giá đơn lẻ cho một đối tượng duy nhất. Trong phân phối vật tư công nghiệp, mỗi hồ sơ chứa nhiều dòng hàng dị chất, và giá vốn mỗi dòng hàng trải trên dải từ 15,8 đến 599,5 USD — chênh nhau gần bốn mươi lần. Không tồn tại một c_max duy nhất mô tả đồng thời cả hai đầu của dải này.

Đặc tả	Cách xác định c_max	Giả định ngầm	Hệ quả trên dữ liệu
A — Tuyệt đối theo nhóm hàng	Phân vị 99 giá vốn trong từng nhóm vật liệu	Mọi dòng hàng cùng nhóm cạnh tranh trên cùng miền chi phí	Markup đề xuất vượt trần ở 86,5% dòng hàng; trung vị trước kẹp 1,834 so với P95 1,3863
B — Tỷ lệ theo dòng hàng	`c_max = c(1 + δ), δ = 0,181` từ độ phân tán giá mục tiêu / giá vốn	Độ phân tán chi phí giữa đối thủ tỷ lệ với quy mô chi phí	Markup đề xuất xuống dưới sàn ở 100% dòng hàng; trung vị 1,081 so với P5 1,1529

Bảng 5.4: Hai đặc tả miền chi phí và hai dạng thất bại đối xứng

Diễn giải kinh tế của cặp thất bại này là điểm cốt lõi. Nếu cạnh tranh thực sự thuần giá và các đối thủ thực sự rút chi phí từ một miền chung, thì tồn tại ít nhất một đặc tả hợp lý của miền đó cho ra nghiệm nằm trong dải hành vi quan sát — bởi chính hành vi quan sát, theo H1, là kết quả của cân bằng. Việc cả hai đặc tả đều đẩy nghiệm ra ngoài dải, theo hai hướng đối lập, cho thấy dải markup thực tế không được sinh ra từ một cơ chế cân bằng thuần giá trên một miền chi phí chung. Nó được sinh ra từ chính sách thương mại nội bộ có tính đến các yếu tố mà mô hình không chứa — đúng những yếu tố phi giá đã nhận diện ở trụ cột I.

Hệ quả phương pháp luận chuyển giao được: tỷ lệ khuyến nghị bị kẹp biên là một chỉ báo chẩn đoán rẻ và nhạy. Khi một công thức lý thuyết cho đa số khuyến nghị nằm ngoài dải hành vi lịch sử, giá trị của khuyến nghị không đến từ lý thuyết mà từ ràng buộc kỹ thuật áp lên nó; mức cải thiện đo được, nếu có, phải được kiểm chứng lại bằng một chính sách đơn giản có cùng tác động trung bình. Đây chính là lý do kiểm chứng giả dược được thiết kế, và là tiêu chí thứ ba trong bộ chẩn đoán ở mục 6.2.1.

5.5. Hạn chế

5.5.1. Hạn chế về dữ liệu

Hạn chế nghiêm trọng nhất là cấu trúc ghi nhận giá. Trong bộ dữ liệu, giá chào bằng đúng tích giá vốn với hệ số markup trên toàn bộ dòng hàng, do quy trình chuẩn hóa và ẩn danh hóa. Hệ quả: hệ số markup hầu như không mang thông tin về thị trường, và điều này được xác nhận ở mục 4.2.4 khi hệ số markup không có ý nghĩa thống kê trong mô hình xác suất thắng. Phần kết luận không bị ảnh hưởng là toàn bộ BT3, vì nó dùng chỉ số cạnh tranh giá — tỷ số giá mục tiêu trên giá chào — làm biến giá, và biến này mang thông tin thực về mặt bằng giá khách hàng kỳ vọng.

Bộ dữ liệu đã trải qua bước xử lý bảo mật có tiêm nhiễu. Các độ lớn định lượng trong luận văn là độ lớn trên phiên bản đã xử lý, không phải trên dữ liệu vận hành nguyên bản. Kết luận định tính — thứ tự các khâu, dấu của kiểm định, tỷ lệ kẹp biên, cấu trúc tương quan — bền vững hơn từng con số cụ thể.

Ba hạn chế còn lại đã khai báo từ đầu và được xác nhận là ràng buộc thật: không quan sát được giá chào của đối thủ, khiến N không nhận dạng được (mục 4.3.2); vùng hàng đợi sâu hơn 30 chỉ chứa khoảng 1% quan sát, buộc phải chặn trên giá bóng; và kỳ quan sát 299 ngày chưa đủ tách hiệu ứng mùa vụ.

5.5.2. Hạn chế về mô hình

Phân tích độ nhạy ở mục 4.3.7 cho thấy hai giả định của mô hình cân bằng không trung lập: kết quả đặc tả A đảo dấu khi N tại tầng thấp vượt khoảng 3, và đảo dấu khi thay phân phối đều bằng phân phối tam giác (+4,19% thành −0,26%). Giả định đối xứng giữa các nhà thầu bị chính dữ liệu bác bỏ nhưng không có cách khắc phục trong phạm vi thuần giá. Và quan trọng nhất, đánh giá được thực hiện tĩnh trong một kỳ: không có vòng phản hồi từ quyết định hôm nay sang trạng thái hàng đợi ngày mai, nên ngay cả khi kênh tác động của H2 tồn tại, khung đánh giá hiện tại cũng không đo được nó.

Với BT2, mô hình logistic hơi lạc quan: dự báo cao hơn thực tế 3,9% về số dòng hàng thắng trên tập kiểm tra, và +2,7% về lợi nhuận tại giá lịch sử. Mọi uplift trong Chương 4 vì vậy có xu hướng lạc quan nhẹ ở mức tương tự.

5.5.3. Hạn chế về suy luận nhân quả

Toàn bộ uplift trong luận văn là lợi nhuận kỳ vọng theo một mô hình học máy trên dữ liệu quan sát. Không có can thiệp ngẫu nhiên hóa nào được thực hiện, nên không có phát biểu nhân quả nào được chứng minh. Mô hình xác suất thắng được huấn luyện trên các mức giá lịch sử và phải ngoại suy khi chính sách đề xuất giá khác; rủi ro này được kiểm soát bằng cơ chế kẹp trong dải markup quan sát và bằng việc báo cáo tường minh tỷ lệ ngoài dải, nhưng không biện pháp nào thay thế được thực nghiệm. Thiết kế ở mục 3.6 và 4.5 là bước duy nhất chuyển các con số này thành bằng chứng.

5.5.4. Hạn chế về khái quát hóa

Nghiên cứu dựa trên một doanh nghiệp, một thị trường. Đặc điểm quyết định kết quả — lợi thế phi giá lớn, biên lợi nhuận mỗi dòng hàng nhỏ so với chi phí xử lý, khách hàng không phạt phản hồi chậm — có thể không đúng ở doanh nghiệp khác. Chính những đặc điểm đó lại là lý do khung cân bằng thuần giá không áp dụng được; ở một nhà thầu xây lắp với ít hợp đồng giá trị lớn và cạnh tranh chủ yếu bằng giá, kết luận nhiều khả năng sẽ khác. Vì vậy đóng góp khái quát được của luận văn không phải kết quả số, mà là bộ tiêu chí chẩn đoán ở Chương 6.

5.6. Đóng góp thực chất và định vị lại

Luận văn không đưa ra được chính sách giá vượt trội dựa trên cân bằng, và không chứng minh được giá trị của định giá có xét năng lực. Định vị lại một cách trung thực, bốn đóng góp sau đứng vững.

Đóng góp 1 — Phân rã biến động thời gian xử lý theo khâu. Kết quả BT1 cho ba phát hiện không tồn tại trong công trình trước: cấu trúc biến động là một khâu tách biệt và ba khâu tương đồng; 47,4% phương sai thời gian tổng là hiệp phương sai giữa các khâu; và Pricing vận hành độc lập với đầu chuỗi. Ngoài ra, quy trình chẩn đoán giả định đã bác bỏ lựa chọn biến đổi logarit của giai đoạn trước và thay bằng thang đo gốc kèm sai số vững.

Đóng góp 2 — Mô hình xác suất thắng có đặc tả tường minh và hiệu chuẩn. AUC ngoài mẫu 0,777 với sáu nhóm biến có cơ chế rõ ràng, chuẩn so sánh phi tuyến chỉ cao hơn 4,8 phần nghìn, và hai phát hiện cấu trúc: hệ số markup không phải tín hiệu giá, và thời gian xử lý không ảnh hưởng xác suất thắng.

Đóng góp 3 — Khung định giá theo xác suất thắng có kiểm chứng độ nhạy đầy đủ. Uplift kỳ vọng +14,03%, không phụ thuộc vào bất kỳ tham số nào không nhận dạng được, kèm bản thiết kế thực nghiệm với tham số ước lượng từ dữ liệu để xác nhận.

Đóng góp 4 — Kết quả âm được chẩn đoán đầy đủ và kỷ luật kiểm chứng giả dược. Theo hiểu biết của tác giả, đây là lần đầu nghiệm cân bằng Bayesian Nash dạng đóng và giá bóng của năng lực được triển khai đồng thời trên dữ liệu báo giá B2B thực. Kết quả âm — kèm ba trụ cột nguyên nhân và điều kiện đảo chiều đã lượng hóa — có giá trị tích lũy tri thức không kém một kết quả dương. Bài học phương pháp chuyển giao được: mọi chính sách phức tạp phải được so với phiên bản đơn giản có cùng tác động trung bình; không có nhánh giả dược, kết quả thô sẽ dẫn tới kết luận rằng thành phần năng lực tạo thêm 1,08 điểm phần trăm lợi nhuận.

Một hàm ý quản trị đáng lưu ý từ Bảng 4.13 dễ bị bỏ qua: chính sách cost-plus đơn giản chỉ chênh +0,89% so với thực tế. Toàn bộ mức tinh vi mà đội định giá đang áp dụng chỉ tạo ra chưa tới 1% giá trị so với việc nhân giá vốn với một hệ số cố định. Con số này vừa cho thấy dư địa cải thiện là có thật, vừa nhắc rằng thước đo thành công của bất kỳ hệ

thống định giá mới nào phải là mức vượt trên một quy tắc đơn giản, chứ không phải mức vượt trên hiện trạng.

CHƯƠNG 6. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

6.1. Kết luận theo ba câu hỏi nghiên cứu

Về BT1. Biến động thời gian xử lý phân bố không đồng nhất giữa bốn khâu: Sales biến động tương đối cao nhất (hệ số biến thiên 0,760) và cũng là khâu mô hình giải thích kém nhất (R^2 0,250); ba khâu còn lại tạo thành một nhóm tương đồng. 47,4% phương sai của thời gian tổng là hiệp phương sai giữa các khâu — tồn tại một yếu tố độ phức tạp chung của hồ sơ. Pricing, dù là nút thắt về thời gian tuyệt đối, vận hành gần như độc lập với đầu chuỗi (r = −0,037). Về đặc tả, quy trình chẩn đoán đã bác bỏ biến đổi logarit và xác lập thang đo gốc kèm sai số chuẩn vững HC3.

Về BT2. Xác suất thắng được dự báo với AUC ngoài mẫu 0,777, chi phối bởi chỉ số cạnh tranh giá và năng lực nhà cung cấp. Ba phát hiện cấu trúc: hệ số markup không phải tín hiệu giá; loại toàn bộ biến giá vẫn còn AUC 0,707 nên cạnh tranh không thuần giá; và thời gian xử lý không ảnh hưởng tới xác suất thắng.

Về BT3. Cả hai giả thuyết mở rộng đều bị bác bỏ. H1: độ dốc markup theo số đối thủ là −0,0075 so với −1 theo lý thuyết, và hai đặc tả cân bằng kẹp biên 86% và 100%. H2: điều tiết giá theo hàng đợi đóng góp −0,06% điểm phần trăm so với giả dược. Kết quả dương duy nhất và bền vững là khung định giá theo xác suất thắng đã hiệu chuẩn, uplift kỳ vọng +14,03%, không phụ thuộc vào tham số nào không nhận dạng được.

Tổng hợp lại, ba bài toán hội tụ về một kết luận không bài toán nào được thiết kế để tìm ra: trong bối cảnh này, giá chào không phải đòn bẩy phù hợp để quản lý năng lực xử lý. Kết luận đó, cùng chẩn đoán ba trụ cột ở Chương 5, là nền của hai khung ứng dụng dưới đây.

6.2. Hai khung ứng dụng cấu thành đóng góp thực chất

6.2.1. Cổng ba bước kiểm tra tính khả thi của mô hình cân bằng

Chi phí lớn nhất của nghiên cứu này không nằm ở dẫn xuất nghiệm cân bằng — phần đó có sẵn trong tài liệu — mà ở việc phát hiện quá muộn rằng giả định nền không được thỏa mãn. Ba kiểm tra sau phát hiện đúng vấn đề đó, thực hiện trong vài giờ trên dữ liệu lịch sử, không cần dữ liệu bổ sung. Chúng được đề xuất như cổng sàng lọc bắt buộc trước khi triển khai bất kỳ khung định giá nào dựa trên lý thuyết đấu giá.

Bước	Kiểm tra	Tiêu chí dừng	Kết quả trên dữ liệu luận văn
1	Đối chiếu tỷ lệ thắng với giới hạn đối xứng 1/N	Tỷ lệ thắng vượt 1/N một cách hệ thống → thị trường không đối xứng thuần giá	73,5% ở tầng thấp so với tối đa 50% → KHÔNG ĐẠT
2	Ablation loại toàn bộ biến giá	AUC còn cao hơn rõ rệt 0,50 → yếu tố phi giá chi phối	AUC 0,7074 → KHÔNG ĐẠT
3	Tỷ lệ khuyến nghị bị kẹp biên khi áp công thức	Đa số bị kẹp → đầu ra do ràng buộc quyết định, không do công	86,5% kẹp trần; 100% kẹp sàn → KHÔNG ĐẠT

Bước	Kiểm tra	Tiêu chí dừng	Kết quả trên dữ liệu luận văn
		thức	

Bảng 6.1: Cổng ba bước kiểm tra tính khả thi của mô hình cân bằng trước khi triển khai

Quy tắc sử dụng: chỉ cần một bước không đạt là đủ để kết luận mô hình cân bằng thuần giá chưa sẵn sàng cho bối cảnh đang xét. Cả ba tiêu chí đều là so sánh nội tại trên chính dữ liệu của đơn vị áp dụng, nên khung khái quát được sang bối cảnh khác mà không phụ thuộc vào con số của doanh nghiệp nào.

6.2.2. Khung định giá theo xác suất thắng đã hiệu chuẩn

Trong các chính sách được đánh giá, duy nhất chính sách tối ưu giá theo xác suất thắng có hiệu chuẩn cho mức cải thiện vừa dương, vừa bền vững qua toàn bộ phân tích độ nhạy, vừa không phụ thuộc tham số không nhận dạng được. Tính "an toàn" của khung có nội dung kỹ thuật cụ thể.

Thuộc tính	Nội dung	Bằng chứng
Không phụ thuộc tham số không nhận dạng được	Không cần hiệu chỉnh N, đặc tả miền chi phí, hay chi phí vi phạm SLA	Uplift không đổi qua mọi kịch bản ở Bảng 4.14
Xác suất được hiệu chuẩn	Sai lệch tổng hợp tại giá lịch sử +2,7%; đường cong hiệu chuẩn bám đường chéo	Mục 4.2.2 và 4.3.4
Khuyến nghị nằm trong dải hành vi quan sát	Giá đề xuất kẹp trong [P5; P95] markup lịch sử; tỷ lệ ngoài dải 33% được báo cáo tường minh	So với 86% và 100% của hai đặc tả cân bằng
Mô hình diễn giải được	Hồi quy logistic với hệ số có dấu đúng kỳ vọng; chuẩn so sánh phi tuyến không vượt trội	Bảng 4.6 và mục 4.2.2

Bảng 6.2: Bốn thuộc tính làm nên tính an toàn của khung định giá theo xác suất thắng

Cần phát biểu đúng mức về con số +14,03%: đây là lợi nhuận kỳ vọng theo mô hình trên tập kiểm tra, không phải hiệu ứng nhân quả đã đo. Nó trở thành bằng chứng chỉ sau thực nghiệm ngẫu nhiên hóa ở mục 4.5, và thực nghiệm đó bắt buộc có nhánh giả dược — vì bài học từ mục 4.3.6 là một uplift dương chưa đủ để quy công cho cơ chế.

6.3. Khuyến nghị vận hành cho doanh nghiệp phân phối vật tư B2B

Khuyến nghị xuất phát từ nguyên tắc phân tách đòn bẩy, là hệ quả trực tiếp của trụ cột II: trong quy trình báo giá B2B, giá chào và tải của hàng đợi kỹ thuật là hai bài toán khác nhau, phát sinh ở hai thời điểm khác nhau, và phải được điều khiển bằng hai đòn bẩy khác nhau.

Nguyên tắc 1 — Không dùng giá chào để gánh việc điều tiết hàng đợi kỹ thuật. Công việc định giá phát sinh khi hồ sơ được tiếp nhận, trước quyết định giá. Nâng giá khi hàng đợi sâu không giảm việc đã phát sinh, chỉ giảm xác suất thắng. Ba bằng chứng hội tụ ở Bảng 5.2 — Pricing độc lập với Sales, khách hàng không phạt phản hồi chậm, giả dược

cho −0,06% điểm — cùng nói rằng kênh tác động không tồn tại. Mọi biến thể công thức giá có gắn hệ số hàng đợi nên được loại khỏi lộ trình triển khai.

Nguyên tắc 2 — Kiểm soát cam kết thời gian bằng bộ lọc tiếp nhận đặt tại pha Sales-WBS. Đòn bẩy tương thích với khái niệm giá bóng là quyết định tiếp nhận và điều phối, đúng dạng nguyên bản của bid-price control. Vị trí đặt bộ lọc có ý nghĩa quyết định: phải nằm ở pha Sales-WBS — bước tiếp nhận và phân rã cấu trúc công việc — trước khi hồ sơ được đẩy vào hàng đợi Pricing. Kết quả BT1 củng cố điều này: Sales là khâu có biến động tương đối cao nhất và khó dự báo nhất, tức là điểm mà việc phân loại hồ sơ theo độ phức tạp tạo giá trị lớn nhất. Bộ lọc gồm ba việc: phân loại hồ sơ theo giá trị kỳ vọng và độ phức tạp tại điểm tiếp nhận; đặt mức công sức định giá tương xứng thay vì xử lý đồng đều; hạ ưu tiên hoặc từ chối có lý do những hồ sơ mà giá trị kỳ vọng không bù được suất xử lý.

Nguyên tắc 3 — Dùng khung định giá theo xác suất thắng để tối ưu biên lợi nhuận. Sau khi hàng đợi được điều tiết bằng đòn bẩy tiếp nhận, bài toán giá thu về đúng phạm vi của nó: tối đa hóa biên lợi nhuận kỳ vọng trên các hồ sơ đã nhận. Sự phân tách này làm việc đánh giá trở nên khả thi: hai đòn bẩy có hai chỉ tiêu riêng — bộ lọc đo bằng tỷ lệ vi phạm cam kết, khung định giá đo bằng biên lợi nhuận — thay vì buộc một biến quyết định phải tối ưu đồng thời hai mục tiêu xung đột.

Cần nêu thẳng giới hạn của Nguyên tắc 2 ở mức hiệu chỉnh hiện tại: chỉ 7/295 hồ sơ (2,4%) có lợi nhuận kỳ vọng thấp hơn giá bóng. Nếu chi phí vi phạm đúng bằng mức giả định thì bộ lọc gần như không loại hồ sơ nào. Khuyến nghị chính xác là: xây bộ lọc như cấu phần quy trình và cơ chế đo lường, nhưng chỉ kích hoạt ngưỡng loại bỏ sau khi doanh nghiệp xác định chi phí thực của một lần vi phạm — ngưỡng hòa vốn khoảng 151 USD, tương đương 4,3 lần biên lợi nhuận trung bình mỗi dòng hàng.

Thứ tự	Khuyến nghị	Cơ sở	Mức chắc chắn
1	Chạy thực nghiệm A/B cho khung định giá theo xác suất thắng, kèm nhánh đối chứng nâng giá đều	Uplift +14% ổn định qua mọi độ nhạy; giả dược cho thấy nhánh đối chứng là bắt buộc	Cao — thiết kế sẵn sàng
2	Thiết lập bộ lọc tiếp nhận tại pha Sales-WBS; xác định chi phí thực của một lần vi phạm bằng số liệu kế toán	Đòn bẩy đúng là tiếp nhận; ngưỡng hòa vốn 151 USD quyết định khi nào kích hoạt	Cao về cơ sở; tham số cần doanh nghiệp xác nhận
3	Giảm số lần làm rõ bản vẽ ở khâu tiếp nhận	Biến có hệ số lớn nhất ở cả bốn khâu (Bảng 4.3) — một đòn bẩy vận hành duy nhất	Trung bình — cần kiểm chứng quy trình
4	Không triển khai định giá cân bằng thuần giá; không gắn hệ số hàng đợi vào công thức giá	Cả ba bước Bảng 6.1 không đạt; kết quả đảo dấu khi N vượt khoảng 3	Cao — bằng chứng nhất quán

Bảng 6.3: Khuyến nghị triển khai theo thứ tự ưu tiên

Ba nguyên tắc tổ chức đi kèm: mô hình giữ vai trò hỗ trợ quyết định, người phụ trách định giá được quyền ghi đè và mọi lần ghi đè được ghi nhận; quy tắc phân tích được đăng ký trước khi bắt đầu thực nghiệm; hệ thống được huấn luyện lại định kỳ và theo dõi bằng chỉ số ổn định.

6.4. Hướng nghiên cứu tiếp theo

Hướng 1 — Đấu giá chấm điểm. Trực tiếp nhất vì tấn công đúng nguyên nhân ở trụ cột I. Khung Che (1993) cho phép giải lại cân bằng trên không gian điểm thay vì không gian giá; dữ liệu thắng thua cùng bộ đặc trưng phi giá hiện có đủ để ước lượng một hàm điểm rút gọn.

Hướng 2 — Mô phỏng rời rạc có vòng phản hồi. Khung tĩnh một kỳ không đo được lợi ích liên kỳ của điều tiết năng lực. Một mô hình mô phỏng với hàng đợi, tỷ lệ đến, năng lực và quy tắc tiếp nhận sẽ đánh giá đồng thời lợi nhuận và vi phạm cam kết, và kiểm tra trực tiếp lập luận ở mục 5.3.1.

Hướng 3 — Thu thập giá chào đối thủ. Hướng ước lượng cấu trúc bị loại vì dữ liệu, không vì phương pháp. Nếu doanh nghiệp thiết lập được quy trình ghi nhận giá đối thủ qua phản hồi khách hàng sau khi trượt thầu, phân phối chi phí có thể ước lượng phi tham số và N có thể nhận dạng thay vì hiệu chỉnh.

Hướng 4 — Mô hình theo khâu có cấu trúc chung. Tỷ trọng hiệp phương sai 47,4% gợi ý một mô hình nhân tố chung cho bốn khâu — chẳng hạn mô hình phương trình đồng thời hoặc mô hình đa biến — sẽ mô tả cấu trúc tốt hơn bốn hồi quy độc lập.

Hướng 5 — Tối ưu ở cấp giỏ hàng. Luận văn định giá từng dòng hàng độc lập, trong khi khách hàng quyết định trên toàn hồ sơ. Bài toán tối ưu có ràng buộc ở cấp hồ sơ gần với thực tế thương mại hơn.

6.5. Lời kết

Hai giả thuyết mở rộng của luận văn không được dữ liệu ủng hộ. Điều thu được thay vào đó là hiểu biết chính xác về lý do, thu từ ba bài toán hội tụ: thị trường này không cạnh tranh thuần giá, khách hàng không phạt phản hồi chậm, và năng lực định giá chưa phải nút thắt kinh tế ở mức chi phí đang được ghi nhận. Mỗi kết luận đi kèm bằng chứng định lượng, điều kiện đảo chiều, và một bộ tiêu chí để nghiên cứu sau kiểm tra trước khi đầu tư.

Trong nghiên cứu ứng dụng, một kết quả âm được chẩn đoán kỹ có giá trị không kém một kết quả dương chưa được kiểm chứng. Đóng góp bền vững nhất của nghiên cứu này nằm ở kỷ luật phương pháp: kiểm tra giả định trước khi tin mô hình, kiểm tra ranh giới áp dụng trước khi tin công thức, đối chứng bằng giả dược trước khi quy công cho cơ chế, và báo cáo trung thực cả những con số không ủng hộ giả thuyết của chính mình.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Định dạng APA 7. Danh mục chia ba nhóm theo chủ đề, trong mỗi nhóm sắp theo thứ tự chữ cái.

Nhóm A — Lý thuyết đấu giá, định giá cạnh tranh và quản trị doanh thu

Che, Y.-K. (1993). Design competition through multidimensional auctions. The RAND Journal of Economics, 24(4), 668–680.

Friedman, L. (1956). A competitive bidding strategy. Operations Research, 4(1), 104–112.

Gallego, G., & van Ryzin, G. (1994). Optimal dynamic pricing of inventories with stochastic demand over finite horizons. Management Science, 40(8), 999–1020.

Guerre, E., Perrigne, I., & Vuong, Q. (2000). Optimal nonparametric estimation of first-price auctions. Econometrica, 68(3), 525–574.

Harsanyi, J. C. (1967). Games with incomplete information played by “Bayesian” players, I–III. Part I. The basic model. Management Science, 14(3), 159–182.

Krishna, V. (2009). Auction theory (2nd ed.). Academic Press.

Nash, J. F. (1950). Equilibrium points in n-person games. Proceedings of the National Academy of Sciences, 36(1), 48–49.

Talluri, K. T., & van Ryzin, G. J. (2004). The theory and practice of revenue management. Springer.

Vickrey, W. (1961). Counterspeculation, auctions, and competitive sealed tenders. The Journal of Finance, 16(1), 8–37.

Nhóm B — Thống kê, kinh tế lượng và thiết kế thực nghiệm

Akaike, H. (1974). A new look at the statistical model identification. IEEE Transactions on Automatic Control, 19(6), 716–723.

Bartlett, M. S. (1937). Properties of sufficiency and statistical tests. Proceedings of the Royal Society of London. Series A, 160(901), 268–282.

Breusch, T. S., & Pagan, A. R. (1979). A simple test for heteroscedasticity and random coefficient variation. Econometrica, 47(5), 1287–1294.

Brier, G. W. (1950). Verification of forecasts expressed in terms of probability. Monthly Weather Review, 78(1), 1–3.

Brown, M. B., & Forsythe, A. B. (1974). Robust tests for the equality of variances. Journal of the American Statistical Association, 69(346), 364–367.

Efron, B. (1979). Bootstrap methods: Another look at the jackknife. The Annals of Statistics, 7(1), 1–26.

Hosmer, D. W., Lemeshow, S., & Sturdivant, R. X. (2013). Applied logistic regression (3rd ed.). Wiley.

Jarque, C. M., & Bera, A. K. (1980). Efficient tests for normality, homoscedasticity and serial independence of regression residuals. Economics Letters, 6(3), 255–259.

Kruskal, W. H., & Wallis, W. A. (1952). Use of ranks in one-criterion variance analysis. Journal of the American Statistical Association, 47(260), 583–621.

MacKinnon, J. G., & White, H. (1985). Some heteroskedasticity-consistent covariance matrix estimators with improved finite sample properties. Journal of Econometrics, 29(3), 305–325.

McFadden, D. (1974). Conditional logit analysis of qualitative choice behavior. In P. Zarembka (Ed.), Frontiers in econometrics (pp. 105–142). Academic Press.

Nagelkerke, N. J. D. (1991). A note on a general definition of the coefficient of determination. Biometrika, 78(3), 691–692.

Schwarz, G. (1978). Estimating the dimension of a model. The Annals of Statistics, 6(2), 461–464.

Stone, M. (1974). Cross-validatory choice and assessment of statistical predictions. Journal of the Royal Statistical Society: Series B, 36(2), 111–147.

White, H. (1980). A heteroskedasticity-consistent covariance matrix estimator and a direct test for heteroskedasticity. Econometrica, 48(4), 817–838.

Nhóm C — Khai phá dữ liệu và học máy

Brent, R. P. (1973). Algorithms for minimization without derivatives. Prentice-Hall.

Chen, T., & Guestrin, C. (2016). XGBoost: A scalable tree boosting system. In Proceedings of the 22nd ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (pp. 785–794). ACM.

Wirth, R., & Hipp, J. (2000). CRISP-DM: Towards a standard process model for data mining. In Proceedings of the 4th International Conference on the Practical Applications of Knowledge Discovery and Data Mining (pp. 29–39).

PHỤ LỤC A. KẾT QUẢ CHI TIẾT BÀI TOÁN 1

Hệ số hồi quy trên biến độc lập đã chuẩn hóa Z-score, sai số chuẩn vững HC3 trong ngoặc. Hệ số chuẩn hóa cho biết thời gian (ngày) thay đổi bao nhiêu khi biến độc lập tăng một độ lệch chuẩn.

Biến	Sales	WBS	SC	Pricing	TAT tổng
Hằng số	0,959 (0,016)	1,790 (0,015)	1,283 (0,011)	2,391 (0,024)	6,610 (0,036)
Số cấp phê duyệt	0,183 (0,018)	0,372 (0,017)	0,246 (0,013)	0,470 (0,028)	1,284 (0,042)
Số lần làm rõ bản vẽ	0,273 (0,023)	0,457 (0,021)	0,348 (0,019)	0,563 (0,034)	1,651 (0,038)
Độ sâu hàng đợi Pricing	0,118 (0,018)	0,199 (0,016)	0,138 (0,012)	0,271 (0,028)	0,767 (0,039)
Kinh nghiệm kỹ sư	−0,060 (0,016)	−0,107 (0,013)	−0,068 (0,011)	−0,178 (0,023)	−0,409 (0,035)
Năng suất gần đây	−0,052 (0,016)	−0,089 (0,015)	−0,055 (0,012)	−0,083 (0,025)	−0,286 (0,031)
R^2 hiệu chỉnh	0,247	0,570	0,526	0,429	0,739
AIC	2886,6	2531,9	1796,5	4080,8	5226,3
BIC	2918,5	2563,7	1828,3	4112,7	5258,2

Bảng A.1: Hệ số hồi quy chuẩn hóa từng khâu và thời gian tổng, sai số chuẩn HC3 trong ngoặc

Mọi hệ số đều có ý nghĩa ở mức 0,1% ở tất cả các khâu. Dấu nhất quán: số cấp phê duyệt, số lần làm rõ bản vẽ và độ sâu hàng đợi kéo dài thời gian; kinh nghiệm kỹ sư và năng suất gần đây rút ngắn thời gian.

A.2. Thí nghiệm thiên lệch của R^2 khi thêm biến nhiễu

Giữ nguyên năm biến thực chất, lần lượt thêm biến nhiễu ngẫu nhiên độc lập hoàn toàn với biến phụ thuộc. Thí nghiệm minh họa lập luận ở mục 2.1.5.

Mô hình	k	R	R^2	R^2 hiệu chỉnh	BIC	R^2 kiểm chứng chéo
M0 — 5 biến thực chất	5	0,8599	0,7395	0,7386	5258,2	0,7437
M1 — 5 bien + 5 biến nhiễu	10	0,8610	0,7412	0,7395	5284,7	0,7440
M2 — 5 bien + 10 biến nhiễu	15	0,8603	0,7401	0,7375	5327,6	0,7376
M3 — 5 bien + 20 biến nhiễu	25	0,8613	0,7418	0,7375	5390,9	0,7372
M4 — 5 bien + 40 biến nhiễu	45	0,8640	0,7464	0,7386	5510,3	0,7337

Bảng A.2: R^2 và R tăng theo biến nhiễu; R^2 hiệu chỉnh, BIC và kiểm chứng chéo phản ứng đúng

PHỤ LỤC B. KẾT QUẢ CHI TIẾT BÀI TOÁN 2

B.1. Thiên lệch của pseudo R^2 trong hồi quy logistic

Mô hình	k	McFadden	McFadden hiệu chỉnh	Nagelkerke	BIC	AUC nội mẫu
L0 — 12 biến thực chất	12	0,1663	0,1638	0,2673	8274,4	0,7684
L1 — 12 bien + 10 biến nhiễu	22	0,1673	0,1628	0,2689	8353,1	0,7693
L2 — 12 bien + 30 biến nhiễu	42	0,1698	0,1612	0,2724	8507,3	0,7709

Bảng B.1: McFadden thô và Nagelkerke tăng theo biến nhiễu; chỉ McFadden hiệu chỉnh và BIC phản ứng đúng

B.2. Tương quan nội cụm theo đại lượng

Hệ số tương quan nội cụm theo hồ sơ, tính bằng phân tích phương sai một chiều, cho bốn đại lượng ứng viên. Giá trị dùng trong thiết kế thực nghiệm là ICC của lợi nhuận thực nhận cho chỉ tiêu chính và ICC của chỉ báo thắng thua cho chỉ tiêu bảo vệ.

Đại lượng	ICC	DEFF ($\bar{m}$ = 5,10)
Lợi nhuận thực nhận	0,1997	1,818
Chỉ báo thắng/thua	0,1795	1,735
log(1+lợi nhuận)	0,1851	1,758
Xác suất thắng dự báo	0,2625	2,075

Bảng B.2: Tương quan nội cụm và hiệu ứng thiết kế theo đại lượng

B.3. Mô tả biến trong mô hình xác suất thắng

Biến	Cấp	Kiểu	Mô tả
Price_Competitiveness	Dòng hàng	Liên tục	Giá mục tiêu / giá chào; nghịch đảo giá tương đối
Supplier_SQE_Score	Dòng hàng	Liên tục	Điểm đánh giá chất lượng nhà cung cấp
ATP_Stock_Available	Dòng hàng	Nhị phân	Có tồn kho cam kết giao
Has_PPAP_Cert	Dòng hàng	Nhị phân	Có chứng nhận PPAP
Local_Supplier	Dòng hàng	Nhị phân	Nhà cung cấp trong nước
Is_Strategic	Hồ sơ	Nhị phân	Khách hàng chiến lược
Is_Existing_Customer	Hồ sơ	Nhị phân	Khách hàng hiện hữu
Customer_Class	Hồ sơ	Thứ bậc (5 mức)	Phân hạng khách hàng L1–M2
Competitor_Intensity	Hồ sơ	Thứ bậc (3 mức)	Cường độ cạnh tranh Low / Med / High

Biến	Cấp	Kiểu	Mô tả
Payment_Term_Risk	Hồ sơ	Thứ bậc (3 mức)	Net30 / Net60 / Net90
Pricing_Queue_Depth	Hồ sơ	Đếm	Số hồ sơ đang chờ tại đội Pricing lúc tiếp nhận
Assigned_Engineer_Experience	Hồ sơ	Liên tục	Mức kinh nghiệm kỹ sư phụ trách
TAT_pred	Hồ sơ	Liên tục	Thời gian xử lý dự báo từ BT1, tính ngoài lớp

Bảng B.3: Mô tả 13 biến độc lập của mô hình xác suất thắng

PHỤ LỤC C. MÃ NGUỒN VÀ TÁI LẬP KẾT QUẢ

Toàn bộ kết quả trong luận văn được tái lập bằng bộ mã nguồn Python đính kèm, chạy tuần tự trên hai tệp dữ liệu HeadView_Workload.csv và ItemView_Workload.csv. Mỗi tập lệnh xuất kết quả dạng JSON; văn bản luận văn đọc trực tiếp từ các tệp JSON này khi biên soạn, bảo đảm không có số liệu nào được nhập thủ công.

Tập lệnh	Nội dung	Đầu ra
bt1_pertask.py	EDA từng khâu; kiểm định đồng nhất phương sai; bootstrap CV; phân rã phương sai; chẩn đoán phần dư	bt1_pertask.json
bt1_models.py	So sánh bốn đặc tả; kiểm chứng chéo tổng vs cộng dồn; hồi quy từng khâu; tương quan	bt1_models.json
metric_compare.py	Thí nghiệm thiên lệch R^2 và pseudo R^2; AUC ngoài mẫu	metric_compare.json
ch4_bt12.py	TAT dự báo ngoài lớp; logistic BT2; hiệu chuẩn; ablation; chuẩn so sánh XGBoost; Hình 4.1–4.4	ch4_bt12.json, bt2_scored.pkl, bt2_model.json
bt3_form2.py	Dẫn xuất và kiểm chứng điều kiện bậc nhất BT3	bt3_form.json
ch4_bt3.py	Bảy chính sách giá; hiệu chỉnh N; λ(Q); giả dược; kiểm định H1; độ nhạy; thiết kế A/B; Hình 4.5–4.7	ch4_bt3.json
ch5_triage.py	Kiểm tra quy tắc tiếp nhận; ngưỡng hòa vốn π_SLA	ch5_triage.json
ch4_icc_appx.py	ICC theo đại lượng; hệ số đầy đủ Phụ lục A	ch4_icc_appx.json

Bảng C.1: Bộ mã nguồn tái lập kết quả

Môi trường: Python 3.11, pandas, numpy, scipy, statsmodels, scikit-learn, xgboost 3.2, matplotlib. Hạt giống ngẫu nhiên cố định bằng 42 cho mọi bước có yếu tố ngẫu nhiên. Số liệu mô hình học máy có thể lệch nhẹ giữa các phiên bản thư viện; kết luận định tính không thay đổi.